Custo aritmético, entropia e seleção exata

Limites de interpolação em árvores diádicas

Victor Gabriel de Oliveira
Pesquisador independente, Brasil
vg32518@gmail.com

Resumo

Estudamos os custos aritméticos, a seleção exata e os limites de interpolação de montagens racionais em árvores diádicas. Sob um calibre explícito, a biblioteca contém $\Theta(H^6)$ átomos; o gerador aritmético tem pior índice $\Theta(H^8)$ e a enumeração por altura realiza o mínimo exato do maior índice. Três formatos prefix-free distinguem endereços, estrutura ReLU e expansão racional. Em classes limitadas de C^2, a restrição de curvatura fornece um codebook com entropia de ordem $\varepsilon^{-1/2}$. Pares racionais de fronteira são estados suficientes para selecionar simultaneamente árvore e átomos, com penalidades de descrição ou orçamentos de folhas. Demonstramos as recorrências, a compatibilidade do desempate e cotas de complexidade, incluindo crescimento dos operandos. Para interpolação real em árvores estritamente diádicas, obtemos o envelope assintótico $[I(f)^2/8, I(f)^2/2]$. A curvatura constante realiza o intervalo completo de acumulação, e quadráticas por partes admitem uma lei periódica de fases.

Abstract

We study arithmetic costs, exact selection, and interpolation limits for rational assemblies on dyadic trees. Under an explicit height gauge, the library contains $\Theta(H^6)$ atoms. The arithmetic generator has worst index $\Theta(H^8)$, whereas height ordering attains the exact minimum worst index. Three prefix-free formats distinguish addresses, ReLU structure, and expanded rational coefficients. Curvature constraints yield a codebook with entropy of order $\varepsilon^{-1/2}$ on bounded C^2 classes. Rational boundary pairs provide sufficient states for joint tree and atom selection under description penalties or leaf budgets. We prove the recurrences, canonical tie-breaking, and complexity bounds, including operand growth. For real interpolation on strictly dyadic trees, we obtain the asymptotic envelope $[I(f)^2/8, I(f)^2/2]$. Constant curvature attains the full cluster interval, and piecewise quadratics admit a periodic phase law.

1 Introdução

A aproximação por segmentos racionais envolve erro, número de folhas, altura dos coeficientes e comprimento da descrição. A seleção de uma montagem acrescenta um problema de otimização: valores em fronteiras compartilhadas acoplam decisões locais. Este artigo reúne a contagem desses recursos e as recorrências que realizam o mínimo em catálogos finitos.

A construção da biblioteca e sua semântica de endereçamento foram estabelecidas no primeiro artigo [de Oliveira, 2026]. A codificação e a entropia se apoiam na teoria clássica de informação e aproximação [Kolmogorov and Tikhomirov, 1959, 1961, Elias, 1975, Cohen et al., 2001, Cover and Thomas, 2006]. A seleção em árvores se relaciona a partições recursivas e aproximação adaptativa [Breiman et al., 1984, Donoho, 1997, Blanchard et al., 2007, Binev and DeVore, 2004]. Aqui, o estado conserva os dois valores externos de cada subárvore e a admissibilidade aritmética das folhas.

O desenvolvimento liga três problemas. A contagem por altura determina o custo de endereçamento. O alfabeto racional finito permite otimizar a árvore e seus rótulos por programação dinâmica. Por fim, a restrição estritamente diádica introduz fases no erro interpolatório, mesmo antes de racionalizar os valores nodais. A referência de nós livres vem da teoria de splines [de Boor, 1973, Burchard, 1974]; a análise diádica determina o intervalo de acumulação e sua lei de fase.

As provas de seleção exata pressupõem avaliação e comparação exatas dos custos locais. Os experimentos registrados verificam instâncias finitas dessas identidades. Os teoremas de interpolação usam valores nodais reais; sua realização racional depende também da altura. A teoria de taxas e a reversibilidade são desenvolvidas no terceiro artigo da série.

2 Biblioteca racional e preliminares

Fixamos as convenções do primeiro artigo [de Oliveira, 2026]. Para uma fração reduzida p/q, $q > 0$, escreva $\mathrm{ht}(p/q) = \max\{|p|, q\}$. A enumeração $Q : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{Q}$ ordena as frações por altura, depois por denominador e numerador; $Q^* : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{Q}^*$ omite 0.

$$Q : \mathbb{N}_0 \longrightarrow \mathbb{Q}, \qquad Q^* : \mathbb{N}_0 \longrightarrow \mathbb{Q}^*. \tag{1}$$

Lema 2.1 (indexação elementar)**.** *O pareamento $\pi(u, v) = (u + v)(u + v + 1)/2 + v$ é bijetivo e satisfaz $\pi(u, v) \le (u+v+1)^2$. A bijeção $Z(2j) = j$, $Z(2j+1) = -j-1$ satisfaz $Z^{-1}(m) \le 2|m|+1$. Se $\mathcal{Q}_H = \{r : \mathrm{ht}(r) \le H\}$, então*

$$|\mathcal{Q}_H| \le 3H^2, \qquad |\mathcal{Q}_H| \ge H^2/4 \quad (H \text{ suficientemente grande}).$$

Os postos de elementos de $\mathcal{Q}_H$ em Q e Q^* são menores que $3H^2$.

Demonstração. As diagonais $u+v = w$ ocupam os blocos consecutivos $[w(w+1)/2, (w+1)(w+2)/2)$. Essa decomposição fornece a inversa e a cota de π. A fórmula de Z percorre separadamente inteiros não negativos e negativos. Há no máximo $(2H + 1)H \le 3H^2$ pares de numerador e denominador. Para a cota inferior, as frações $1 \le p \le q \le H$ reduzidas são contadas por $\sum_{q \le H} \varphi(q) = 3H^2/\pi^2 + O(H \log H)$ [Hardy and Wright, 2008]. A ordem por altura limita os postos pela cardinalidade da truncagem. □

Para $k \in \mathbb{N}_0$ e $m \in \mathbb{Z}$, sejam

$$J_{k,m} = [m2^{-k}, (m + 1)2^{-k}], \qquad x_{k,m} = (m + 1/2)2^{-k}.$$

Definição 2.2 (átomos e montagens)**.** A biblioteca $\mathcal{L}$ consiste nos segmentos

$$\ell(x) = y_0 + s(x - x_{k,m}), \qquad x \in J_{k,m}, \quad y_0 \in \mathbb{Q},\ s \in \mathbb{Q}^*.$$

Seu endereço é $\Gamma^{-1}(\ell) = \pi(\pi(k, Z^{-1}(m)), \pi(Q^{-1}(y_0), (Q^*)^{-1}(s)))$. A interface $(a, b, [c, d])$ transmite a reta $a + bx$ e sua imagem no suporte. Como $b = s \neq 0$, a pré-imagem de $[c, d]$ recupera a célula. O comprimento e o extremo esquerdo recuperam k, m; a reta recupera y_0, s. Logo o endereço é único.

Uma montagem em uma raiz diádica K é uma função contínua obtida por átomos nas folhas de uma árvore binária diádica cheia e finita. Denote por $\mathcal{A}(K)$ a classe dessas funções. A convenção de posse é semiaberta à direita, exceto na folha que contém o extremo direito de K.

Proposição 2.3 (densidade, interpolação e forma ReLU)**.** *As montagens são densas em $C(K)$. Se $P_J f$ interpola f nos extremos de J e $f \in C^2(J)$, então*

$$\|f - P_J f\|_{\infty,J} \le \frac{|J|^2}{8} \|f''\|_{\infty,J}. \tag{2}$$

Para uma montagem com nós $t_0 < \cdots < t_N$ e inclinações s_j, vale, com $\rho(z) = \max\{0, z\}$,

$$g(x) = g(t_0) + s_0(x - t_0) + \sum_{j=1}^{N-1} (s_j - s_{j-1})\rho(x - t_j). \tag{3}$$

Demonstração. A interpolação em malhas diádicas uniformes converge para toda função contínua. Em cada malha, aproximam-se seus valores nodais por racionais compartilhados, escolhendo valores adjacentes distintos. A perturbação uniforme fica limitada pelo maior erro nodal, e as inclinações resultantes são racionais não nulas. Isso prova a densidade. O resto de interpolação é $f''(\xi)(x-a)(x-b)/2$; o máximo de $|(x-a)(x-b)|$ em $[a,b]$ é $|J|^2/4$. Na fórmula ReLU, cada hinge altera a inclinação por $s_j - s_{j-1}$ e preserva a continuidade. O valor inicial e as inclinações coincidem com os da montagem em todas as folhas. □

Como referência, a interpolação linear com nós livres tem constante assintótica $I(f)^2/8$, onde $I(f) = \int_K \sqrt{|f''(x)|}\,dx$, sob as hipóteses usuais de curvatura [de Boor, 1973, Burchard, 1974]. A restrição a árvores diádicas será examinada nas seções 11 e 12.

3 Endereços, entropia, descrição e busca

3.1 Comprimento do índice canônico

Para um átomo com parâmetros (k, m, y_0, s), defina

$$H = \max\{2,\ k+1,\ |m|+1,\ \mathrm{ht}(y_0),\ \mathrm{ht}(s)\}. \tag{4}$$

Escreva $\mathcal{L}_H \subset \mathcal{L}$ para o conjunto dos átomos de altura no máximo H.

Teorema 3.1 (cota polinomial do endereço)**.** *O único endereço n do átomo satisfaz*

$$n = O(H^8), \qquad \log_2(n+1) = O(\log H). \tag{5}$$

As constantes são universais para a enumeração fixada.

Demonstração. Pelo lema 2.1, os postos r de y_0 e t de s são $O(H^2)$. Pelo lema 2.1, $\mu = Z^{-1}(m) = O(H)$, e $k = O(H)$. A cota do lema 2.1 dá

$$u = \pi(k, \mu) = O(H^2), \qquad v = \pi(r, t) = O(H^4),$$

e, por uma última aplicação,

$$n = \pi(u, v) = O\big((u+v+1)^2\big) = O(H^8).$$

Como $H \geq 2$, tomar logaritmos fornece a segunda afirmação. □

3.2 Contagem por altura e consequência minimax para o endereço

O expoente 8 do teorema 3.1 resulta do aninhamento do pareamento de Cantor. A contagem por altura determina o expoente minimax do endereçamento.

Lema 3.2 (cardinalidade das cascas de altura)**.** *Para todo $H \geq 2$,*

$$|\mathcal{L}_H| \leq 18H^6. \tag{6}$$

Além disso, existem uma constante universal $c_{\mathcal{L}} > 0$ e $H_1 \geq 2$ tais que, para todo $H \geq H_1$,

$$|\mathcal{L}_H| \geq c_{\mathcal{L}} H^6. \tag{7}$$

Em particular, $|\mathcal{L}_H| = \Theta(H^6)$.

Demonstração. Pelo definição 2.2, um átomo é determinado bijetivamente pela quádrupla $(k, m, y_0, s) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}^*$, e a altura (4) limita cada coordenada separadamente. Assim

$$|\mathcal{L}_H| = \#\{k \le H-1\} \cdot \#\{|m| \le H-1\} \cdot |\mathcal{Q}_H| \cdot |\mathcal{Q}_H \setminus \{0\}|,$$

com $\mathcal{Q}_H$ como no lema 2.1. O primeiro fator é H, o segundo é $2H-1$, e os dois últimos estão entre $c_1 H^2$ e $3H^2$ para H grande. Logo

$$|\mathcal{L}_H| \le H \cdot 2H \cdot 3H^2 \cdot 3H^2 = 18H^6,$$

$$|\mathcal{L}_H| \ge H \cdot H \cdot c_1 H^2 \cdot (c_1 H^2 - 1) \;\ge\; \frac{c_1^2}{2} H^6$$

para todo H suficientemente grande. Tome $c_{\mathcal{L}} = c_1^2/2$. □

Dependência do expoente no calibre. O expoente 6 pertence à exaustão definida por (4), não à biblioteca sem calibre. De fato, se os quatro orçamentos forem desacoplados,

$$\mathcal{L}_{K_0,M_0,Y,S} := \{(k, m, y_0, s) : k \le K_0,\ |m| \le M_0,\ \mathrm{ht}(y_0) \le Y,\ \mathrm{ht}(s) \le S\},$$

então a bijeção do definição 2.2 dá exatamente

$$|\mathcal{L}_{K_0,M_0,Y,S}| = (K_0+1)(2M_0+1)|\mathcal{Q}_Y|(|\mathcal{Q}_S| - 1).$$

Assim, até constantes universais e para Y, S grandes, a contagem é da ordem de $(K_0+1)(M_0+1)Y^2S^2$. O calibre (4) acopla $K_0 = M_0 = H-1$ e $Y = S = H$, produzindo H^6; o acoplamento $K_0 = M_0 = \lfloor \log_2 H \rfloor$ e $Y = S = H$, por exemplo, produziria $H^4(\log H)^2$. Portanto mudar o orçamento de resolução, extensão espacial ou precisão aritmética muda o expoente.

Proposição 3.3 (ordem exata do pior endereço aritmético)**.** *Se*

$$M_\Gamma(H) := \max_{a \in \mathcal{L}_H} \Gamma^{-1}(a),$$

então

$$M_\Gamma(H) = \Theta(H^8). \tag{8}$$

Consequentemente, o comprimento da maior palavra do gerador aritmético sobre $\mathcal{L}_H$ é $8 \log_2 H + O(1)$ bits.

Demonstração. A cota superior é o teorema 3.1. Para a inferior, escreva $N_H = |\mathcal{Q}_H|$. Pelo lema 2.1, $N_H \ge c_1 H^2$ para H suficientemente grande. Como as enumerações de (1) listam por altura, existem $y_H \in \mathcal{Q}_H$ e $s_H \in \mathcal{Q}_H \setminus \{0\}$ cujos postos respectivos satisfazem

$$r_H = N_H - 1, \qquad t_H = N_H - 2,$$

e, portanto, $r_H, t_H \ge c_2 H^2$ para alguma constante universal $c_2 > 0$. Considere o átomo de parâmetros $(k, m, y_0, s) = (0, 0, y_H, s_H)$, que pertence a $\mathcal{L}_H$. Como

$$\pi(x, y) = \frac{(x+y)(x+y+1)}{2} + y \ge \frac{(x+y)^2}{2},$$

temos $v_H = \pi(r_H, t_H) \ge c_3 H^4$. Além disso, $\pi(0, 0) = 0$, de modo que o endereço desse átomo satisfaz

$$n_H = \pi\big(\pi(0,0), v_H\big) = \pi(0, v_H) \ge \frac{v_H^2}{2} \ge c_4 H^8.$$

Logo $M_\Gamma(H) = \Omega(H^8)$, que, junto da cota superior, prova (8). A afirmação em bits segue tomando logaritmos. □

Teorema 3.4 (cota minimax relativa ao calibre)**.** *Seja $A : \mathcal{L} \to \mathbb{N}_0$ uma aplicação injetiva qualquer. Para todo $H \geq 2$,*

$$\max_{a \in \mathcal{L}_H} A(a) \geq |\mathcal{L}_H| - 1. \tag{9}$$

Consequentemente, para todo $H \geq H_1$, existe um átomo de altura no máximo H com

$$A(\textit{átomo}) \;\geq\; c_{\mathcal{L}} H^6 - 1, \qquad \textit{logo} \qquad \log_2(A(\textit{átomo}) + 1) \;\geq\; 6 \log_2 H - O(1). \tag{10}$$

Em particular, nenhum esquema de endereçamento injetivo, canônico ou não, pode usar $o(\log H)$ bits no pior caso sobre $\mathcal{L}_H$. O expoente 6 é o expoente minimax para a exaustão determinada por (4).

Demonstração. Por injetividade, $A(\mathcal{L}_H)$ é um subconjunto de $\mathbb{N}_0$ com $|\mathcal{L}_H|$ elementos distintos; seu máximo é, portanto, pelo menos $|\mathcal{L}_H| - 1$, o que prova (9). Aplique então (7) e tome logaritmos. □

O teorema 3.4 aplica o princípio da casa dos pombos à exaustão finita. A contagem do lema 3.2 fornece a ordem, e a enumeração por cascas a realiza com igualdade.

Observação 3.5. O argumento é puramente de contagem e não usa nenhuma propriedade de Γ. Ele vale igualmente para endereçamentos que dependam de tabelas, de estado ou de escolhas arbitrárias. Combinado com a proposição 3.3, mostra que o gerador aritmético Γ usa, no pior caso, $8 \log_2 H + O(1)$ bits, enquanto o limite minimax é $6 \log_2 H + O(1)$. Logo a razão assintótica entre os comprimentos máximos das palavras é $8/6 = 4/3$.

A enumeração por cascas realiza o expoente 6 para esse calibre.

Definição 3.6 (enumeração por altura da biblioteca)**.** Para $H \geq 2$, a casca $\mathcal{L}_H \setminus \mathcal{L}_{H-1}$ é finita e não vazia. Ordene $\mathcal{L}$ listando as cascas em ordem crescente de H e, dentro de cada casca, ordenando as quádruplas (k, m, y_0, s) lexicograficamente por $(k,\ Z^{-1}(m),\ \mathrm{rank}_Q(y_0),\ \mathrm{rank}_{Q^*}(s))$, onde rank denota o posto nas enumerações (1). A bijeção resultante é denotada $\Gamma^\sharp : \mathbb{N}_0 \to \mathcal{L}$, e $n^\sharp$ é o endereço de um átomo nessa ordem.

Teorema 3.7 (endereço minimax exato para a exaustão)**.** *A aplicação $\Gamma^\sharp$ é uma bijeção de $\mathbb{N}_0$ sobre $\mathcal{L}$, computável nos dois sentidos, e para todo $H \geq 2$*

$$\max_{a \in \mathcal{L}_H} n^\sharp(a) = |\mathcal{L}_H| - 1 \;\leq\; 18 H^6 - 1. \tag{11}$$

Além disso, para qualquer *endereçamento injetivo $A : \mathcal{L} \to \mathbb{N}_0$,*

$$\max_{a \in \mathcal{L}_H} A(a) \;\geq\; |\mathcal{L}_H| - 1. \tag{12}$$

Logo $\Gamma^\sharp$ realiza, com igualdade e para todo H, o mínimo possível do maior índice no pior caso sobre $\mathcal{L}_H$; em particular esse pior índice é $\Theta(H^6)$ e seu comprimento binário é minimax-ótimo para o calibre (4).

Demonstração. Cada casca é finita pelo lema 3.2 e a ordem dentro dela é total, de modo que a concatenação está bem definida e é bijetiva; a computabilidade nos dois sentidos segue de as cascas serem finitas e explicitamente enumeráveis. Por construção, $\Gamma^\sharp$ lista primeiro, e exatamente, os elementos de $\mathcal{L}_H$; portanto $\Gamma^\sharp$ restrita a $\{0, \ldots, |\mathcal{L}_H| - 1\}$ é uma bijeção sobre $\mathcal{L}_H$, o que dá a igualdade em (11), e (6) dá a cota numérica. A desigualdade (12) é (9): a imagem $A(\mathcal{L}_H)$ tem $|\mathcal{L}_H|$ elementos distintos de $\mathbb{N}_0$, logo seu máximo é ao menos $|\mathcal{L}_H| - 1$. □

Observação 3.8 (qual endereço usar). As duas enumerações resolvem problemas diferentes e ambas são mantidas neste trabalho.

- A etapa de Cantor de Γ tem inversa fechada: três raízes quadradas inteiras recuperam (k, μ, r, t). A recuperação de $Q(r)$ e $Q^*(t)$ utiliza os decodificadores das enumerações racionais. O pior índice tem expoente 8.

- $\Gamma^\sharp$ atinge o mínimo exato de (12), logo o expoente minimax 6 para o maior índice sob o calibre fixado, mas sua inversa requer calcular cardinalidades de cascas, isto é, somas de totientes truncadas; o custo é polinomial em H, não constante.

Em bits, os dois esquemas coincidem em ordem: $\log_2(n+1) = \Theta(\log H)$ em ambos, e o teorema 3.4 mostra que nenhum outro esquema faz melhor no pior caso sobre $\mathcal{L}_H$. A diferença é uma constante multiplicativa 4/3 no comprimento da palavra.

Operacionalmente, Γ é a semântica do átomo: seu índice é descompactado diretamente em célula, valor ancorado e inclinação, e fornece a semântica usada na avaliação. O seletor das seções seguintes usa $\Gamma^\sharp$ no desempate declarado. Já $\Gamma^\sharp$ é um

codec para armazenamento ou transmissão sob um limite de altura conhecido. Converter um endereço de Γ para $\Gamma^\sharp$ significa decodificar primeiro o átomo e recodificar a mesma quádrupla na ordem por cascas; a conversão inversa faz o percurso oposto. Em ambos os sentidos, a célula e a função afim selecionada permanecem exatamente as mesmas. Portanto, a vantagem minimax de $\Gamma^\sharp$ não altera a semântica definida por Γ.

Sob uma raiz, um domínio e uma convenção de fronteira compartilhados, os endereços dos átomos já recuperam suas células pela definição 2.2. O conjunto das células-folha determina a árvore diádica podada ao fechá-lo por ancestrais até a raiz; a ordem espacial é recuperada ordenando os extremos. Assim, basta transmitir N, H e a lista de endereços: um esqueleto separado seria redundante.

Teorema 3.9 (serialização condicionada de montagens)**.** *Fixe, como informação compartilhada, o domínio K, a raiz diádica inicial, a convenção de fronteira e a enumeração usada. Seja $g \in \mathcal{A}(K)$ descrita por uma árvore diádica com N folhas, e seja $H \geq 2$ a maior altura de seus átomos. Existe um fluxo de bits autodelimitado, decodificável sem conhecer previamente N ou H, com comprimento*

$$\begin{aligned} L(g \mid K) &\leq \left(2\lfloor \log_2 N \rfloor + 1\right) + \left(2\lfloor \log_2 H \rfloor + 1\right) + N \left\lceil \log_2(18H^6) \right\rceil \\ &= N\left(6 \log_2 H + O(1)\right) + O(\log N + \log H) \end{aligned} \tag{13}$$

quando os átomos são transmitidos por $\Gamma^\sharp$. Com o gerador aritmético Γ, o termo por folha é $8 \log_2 H + O(1)$ bits.

Demonstração. Codifique N e H, nessa ordem, pelo código gama de Elias, com comprimentos $2\lfloor \log_2 N \rfloor + 1$ e $2\lfloor \log_2 H \rfloor + 1$. Conhecido H, cada endereço de $\Gamma^\sharp$ ocupa exatamente $b_H = \lceil \log_2(18H^6) \rceil$ bits, pois $n^\sharp < 18H^6$ pelo teorema 3.7. O cabeçalho N informa quantos blocos de largura b_H devem ser lidos. Os endereços recuperam os átomos e suas células; ordenar os extremos fornece a ordem espacial, e fechar as células por ancestrais recupera a árvore podada. O domínio compartilhado determina apenas o recorte nas extremidades. Isso prova a primeira cota e a decodificação sem esqueleto separado. Para Γ, use $\max_{a \in \mathcal{L}_H} \Gamma^{-1}(a) = \Theta(H^8)$ da proposição 3.3. □

Observação 3.10. Sem o domínio e a convenção de fronteira compartilhados, a expressão "descrição completa" seria incorreta para um intervalo K com extremos reais arbitrários: esses dados têm custo próprio e não são codificáveis, em geral, por uma palavra finita. O teorema 3.9 explicita precisamente a informação lateral sob a qual a taxa de bits é afirmada.

3.3 Três formatos prefix-free e propagação de altura

As comparações de bits usam os fluxos definidos a seguir. Códigos universais para inteiros e sua relação com comprimentos autodelimitados são clássicos [Elias, 1975, Cover and Thomas, 2006]. Para $n \geq 1$, seja

$$\gamma(n) = 0^{\lfloor \log_2 n \rfloor} \operatorname{bin}(n)$$

o código gama de Elias, e ponha

$$\zeta(z) = \begin{cases} 2z, & z \geq 0, \\ -2z-1, & z < 0. \end{cases}$$

Para $r = p/q$ reduzido, $q > 0$, e para o diádico escrito canonicamente como $t = u2^{-k}$, com u ímpar quando $k > 0$, defina

$$C_{\mathbb{Z}}(z) = \gamma(\zeta(z)+1), \tag{14}$$

$$C_{\mathrm{rat}}(p/q) = C_{\mathbb{Z}}(p)\,\gamma(q), \qquad L_{\mathrm{rat}}(p/q) = |C_{\mathrm{rat}}(p/q)|, \tag{15}$$

$$C_{\mathrm{dyad}}(u,k) = C_{\mathbb{Z}}(u)\,\gamma(k+1), \qquad L_{\mathrm{dyad}}(u,k) = |C_{\mathrm{dyad}}(u,k)|. \tag{16}$$

Cada componente é prefix-free e a quantidade de componentes é determinada pelo cabeçalho do objeto; logo as concatenações abaixo são decodificáveis sem separadores. Em particular, isso declara exatamente o que significa escrever um diádico "estruturalmente" ou como racional reduzido.

Lema 3.11 (cálculo elementar de alturas)**.** *Para quaisquer $r, s \in \mathbb{Q}$,*

$$\mathrm{ht}(r \pm s) \leq 2\,\mathrm{ht}(r)\,\mathrm{ht}(s), \qquad \mathrm{ht}(rs) \leq \mathrm{ht}(r)\,\mathrm{ht}(s). \tag{17}$$

Em particular, se ambos têm altura no máximo H, as cotas respectivas são $2H^2$ e H^2. Para uma montagem de altura atômica máxima H, todo nó interno $t_j = u_j 2^{-k_j}$ satisfaz $|u_j| \leq H$ e $k_j \leq H$ em sua forma reduzida; além disso,

$$\mathrm{ht}(s_j - s_{j-1}) \leq 2H^2, \tag{18}$$

$$\mathrm{ht}(s_j t_j) \leq H 2^H, \tag{19}$$

$$\mathrm{ht}\big(g(t_0) - s_0 t_0\big) \leq 2^{H+1} H^2. \tag{20}$$

Demonstração. Escreva $r = p/q$ e $s = a/b$ em forma reduzida e ponha $R = \mathrm{ht}(r)$, $S = \mathrm{ht}(s)$. Antes de qualquer cancelamento, $r \pm s = (pb \pm aq)/(qb)$ e $rs = pa/(qb)$; os numeradores têm módulos no máximo $2RS$ e RS, respectivamente, e os denominadores são no máximo RS. Reduzir não aumenta altura, o que prova (17). Um nó é fronteira de uma célula $J_{k,m}$, logo sua forma não reduzida tem expoente $k \leq H-1$ e numerador m ou $m+1$, de módulo no máximo H; redução só diminui esses dados. As cotas (18) e (19) seguem da primeira parte e de $\mathrm{ht}(t_j) \leq 2^H$. Finalmente, na primeira folha, $g(t_0) - s_0 t_0 = y_0 - s_0 x_0$; como $\mathrm{ht}(x_0) \leq 2^H$, duas aplicações das cotas de produto e soma dão (20). □

Fixe a ordem espacial das folhas. Os três fluxos executáveis são:

(i) $C_{\mathrm{atom}}(g)$: $\gamma(N)$, seguido, para cada folha, de $\gamma(k+1)C_{\mathbb{Z}}(m)C_{\mathrm{rat}}(y_0)C_{\mathrm{rat}}(s)$;

(ii) $C_{\mathrm{ReLU,str}}(g)$: $\gamma(N)$, o primeiro átomo na forma ancorada $C_{\mathrm{dyad}}(x_0)C_{\mathrm{rat}}(y_0)C_{\mathrm{rat}}(s_0)$, e os pares $C_{\mathrm{dyad}}(t_j)C_{\mathrm{rat}}(s_j - s_{j-1})$;

(iii) $C_{\mathrm{ReLU,rat}}(g)$: $\gamma(N)$ e a forma expandida $C_{\mathrm{rat}}(c)C_{\mathrm{rat}}(s_0)$, seguida dos pares $C_{\mathrm{rat}}(t_j)C_{\mathrm{rat}}(s_j - s_{j-1})$, onde $c = g(t_0) - s_0 t_0$.

Denote os comprimentos respectivos por L_{atom}, $L_{\mathrm{ReLU,str}}$ e $L_{\mathrm{ReLU,rat}}$. O primeiro fluxo é uma alternativa estrutural direta à serialização por $\Gamma^\sharp$ do teorema 3.9; ambos têm a mesma ordem, mas não a mesma palavra.

Teorema 3.12 (comparação rigorosa dos formatos)**.** *Os três fluxos acima são prefix-free e possuem decodificadores exatos. Para toda montagem com N folhas e altura atômica máxima $H \geq 2$,*

$$L_{\mathrm{atom}}(g) = O(N \log H), \qquad L_{\mathrm{ReLU,str}}(g) = O(N \log H), \qquad L_{\mathrm{ReLU,rat}}(g) = O(NH), \tag{21}$$

com constantes universais. A última ordem é atingida conjuntamente em N e H: para todo $H \geq 2$ e todo N par com $2 \leq N \leq H$, considere as folhas $J_{H-1,j}$, $0 \leq j < N$, com valores centrais zero e inclinações $(-1)^j$. Essa montagem contínua tem altura H, e

$$L_{\mathrm{atom}} = O(N \log H), \qquad L_{\mathrm{ReLU,str}} = O(N \log H), \qquad L_{\mathrm{ReLU,rat}} = \Omega(NH). \tag{22}$$

Assim, a equivalência funcional montagem–ReLU preserva a ordem de bits sob o formato estrutural fixado, mas não sob a expansão racional ingênua dos diádicos.

Demonstração. O código gama é prefix-free; o mapa ζ é bijetivo entre $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{N}_0$, e frações reduzidas e pares diádicos canônicos são únicos. Lendo o cabeçalho N, cada decodificador sabe quantos blocos seguintes consumir. No fluxo atômico, os blocos recuperam exatamente (k, m, y_0, s) de cada folha. No fluxo ReLU estrutural, o primeiro bloco recupera (x_0, y_0, s_0) e, portanto, $c = y_0 - s_0 x_0$; os demais recuperam os nós e saltos de inclinação da equação (3); o terceiro fluxo já transmite esses parâmetros expandidos. Logo os decodificadores são exatos.

Se $|z| \leq A$, então $|C_{\mathbb{Z}}(z)| = O(\log(1 + A))$, e se $\mathrm{ht}(r) \leq A$, então $L_{\mathrm{rat}}(r) = O(\log(1 + A))$. As coordenadas dos átomos têm tamanho $O(H)$; os pares diádicos estruturais têm numerador e expoente $O(H)$; e os saltos têm altura $O(H^2)$ pelo lema 3.11. Isso prova as duas primeiras cotas de (21). Na forma ingênua, cada nó pode ter denominador 2^H, e o intercepto pode ter altura $2^{H+1}H^2$; o lema 3.11 dá $O(H)$ bits por bloco e prova a terceira cota.

Na família final, as duas peças adjacentes ao nó $t_j = j2^{-(H-1)}$ assumem ali o mesmo valor $(-1)^{j-1}2^{-H}$, logo a montagem é contínua. Como $j < N \leq H$, sua altura atômica máxima é exatamente H. Há ao menos $(N-2)/2$ índices internos ímpares j; para eles, t_j já está reduzido e tem denominador 2^{H-1}. Cada bloco racional correspondente custa $\Omega(H)$ bits por (15), e os saltos de inclinação são não nulos. Portanto $L_{\mathrm{ReLU,rat}} = \Omega(NH)$; os blocos atômicos e os pares diádicos estruturais custam $O(\log H)$ cada, dando as outras duas cotas. Para $N = 2$, o intercepto $c = -2^{-H}$ fornece diretamente a mesma cota $\Omega(H)$. Isso prova (22). □

O escopo do teorema é a comparação das palavras sob as convenções declaradas. Complexidade de Kolmogorov, armazenamento de um codebook compartilhado e custos de seleção ou decodificação pertencem a modelos adicionais.

3.4 Erro conjunto sob orçamentos de folhas e altura

Uma função pode admitir mais de uma representação por folhas. Para não atribuir a ela uma altura dependente de uma escolha oculta, os dois orçamentos serão impostos à mesma representação.

Definição 3.13 (erro conjunto número–altura)**.** Para inteiros $N, H \geq 2$, seja $\mathcal{A}_{N,H}(K)$ o conjunto das funções $g \in \mathcal{A}(K)$ que admitem uma representação como na definição 2.2 com no máximo N folhas e com todos os átomos em $\mathcal{L}_H$. Defina

$$E^{\mathcal{L}}_{N,H}(f)_\infty := \inf_{g \in \mathcal{A}_{N,H}(K)} \|f - g\|_{\infty,K}, \qquad \inf \varnothing := +\infty. \tag{23}$$

Quando o conjunto abaixo não é vazio, ponha ainda

$$H^{\mathcal{L}}_{\varepsilon,N}(f) := \min\{H \geq 2 : E^{\mathcal{L}}_{N,H}(f)_\infty \leq \varepsilon\}. \tag{24}$$

Assim, N mede a complexidade geométrica e H mede, sob o calibre (4), simultaneamente resolução, posição e complexidade aritmética. A dependência desse calibre discutida após o lema 3.2 continua valendo: H não é uma invariante sem escolha de exaustão.

Proposição 3.14 (monotonicidade dos dois orçamentos)**.** *Para todo $f \in C(K)$ e $N, H \geq 2$,*

$$E^{\mathcal{L}}_{N+1,H}(f)_\infty \leq E^{\mathcal{L}}_{N,H}(f)_\infty, \qquad E^{\mathcal{L}}_{N,H+1}(f)_\infty \leq E^{\mathcal{L}}_{N,H}(f)_\infty. \tag{25}$$

Se

$$E_N^{\mathcal{L}}(f)_\infty := \inf\{\|f-g\|_{\infty,K} : g \in \mathcal{A}(K) \text{ admite no máximo } N \text{ folhas}\},$$

então $E_{N,H}^{\mathcal{L}}(f)_\infty \downarrow E_N^{\mathcal{L}}(f)_\infty$ *quando* $H \to \infty$.

Demonstração. As inclusões $\mathcal{A}_{N,H}(K) \subseteq \mathcal{A}_{N+1,H}(K)$ e $\mathcal{A}_{N,H}(K) \subseteq \mathcal{A}_{N,H+1}(K)$ provam (25). Toda representação finita tem altura máxima finita, logo a união de $\mathcal{A}_{N,H}(K)$ sobre $H \geq 2$ é exatamente a classe usada para definir $E_N^{\mathcal{L}}$. O ínfimo sobre essa união é o limite da sequência decrescente de ínfimos. □

Fixe agora $R, M > 0$ e considere

$$\mathcal{F}_{R,M} = \{f \in C^2[0,1] : \|f\|_\infty \leq R, \quad \|f''\|_\infty \leq M\}. \tag{26}$$

Lema 3.15 (controle uniforme da primeira derivada)**.** *Se* $f \in \mathcal{F}_{R,M}$ *e*

$$C_0 := 4R + \frac{M}{2}, \tag{27}$$

então $\|f'\|_\infty \leq C_0$.

Demonstração. Para $x \in [0,1]$, escolha $a \in \{0,1\}$ com $|a-x| \geq 1/2$. Taylor com resto de Lagrange dá

$$|f'(x)| \leq \frac{|f(a)| + |f(x)|}{|a-x|} + \frac{M}{2}|a-x| \leq 4R + \frac{M}{2} = C_0. \tag{28}$$

□

Teorema 3.16 (controle simultâneo de erro, folhas, altura e bits)**.** *Defina*

$$C_H := \max\{4(R+1),\ 2(C_0+1)\}. \tag{29}$$

Para toda potência diádica $n = 2^r \geq 2$ *e todo* $f \in \mathcal{F}_{R,M}$*, existe uma montagem* g_n *com exatamente* n *folhas tal que*

$$\|f - g_n\|_\infty \leq \frac{M+4}{8n^2}, \tag{30}$$

$$\mathrm{ht}_{\max}(g_n) \leq C_H n^2. \tag{31}$$

Nos três formatos do teorema 3.12, a mesma montagem satisfaz

$$L_{\mathrm{atom}}(g_n),\ L_{\mathrm{ReLU,str}}(g_n),\ L_{\mathrm{ReLU,rat}}(g_n) = O_{R,M}(n\log(2n)). \tag{32}$$

Consequentemente, para todo inteiro $N \geq 2$*,*

$$E_{N,\lceil C_H N^2\rceil}^{\mathcal{L}}(f)_\infty < \frac{M+4}{2N^2}. \tag{33}$$

A construção é determinística: quando $f(t_j)$ *é equidistante dos dois pontos admissíveis da grade alternada, escolhe-se o ponto menor, ou, equivalentemente no denominador comum de* (35)*, o menor numerador* b_j.

Demonstração. Nos nós $t_j = j/n$, $0 \leq j \leq n$, ponha $\Delta = n^{-2}$ e use as grades alternadas

$$G_j^{(n)} = \Delta\left(\mathbb{Z} + \frac{j \bmod 2}{2}\right). \tag{34}$$

Escolha $v_j \in G_j^{(n)}$ mais próximo de $f(t_j)$; no empate, escolha o ponto menor. Então $|v_j - f(t_j)| \leq \Delta/2$, e grades consecutivas são disjuntas, de modo que $v_{j+1} \neq v_j$. O interpolante g_n desses

dados tem, portanto, n peças com inclinações racionais não nulas; cada peça é um átomo pelo definição 2.2. A estimativa de interpolação e a estabilidade convexa nos valores nodais dão

$$\|f - g_n\|_\infty \le \frac{M}{8n^2} + \frac{1}{2n^2} = \frac{M+4}{8n^2},$$

o que prova (30).

Resta acompanhar a aritmética sem recorrer a uma cota genérica de soma de racionais. Escreva, de modo comum,

$$v_j = \frac{b_j}{2n^2}, \qquad b_j \in \mathbb{Z}, \qquad b_j \equiv j \pmod 2. \tag{35}$$

Como $|v_j| \le R + (2n^2)^{-1}$,

$$|b_j| \le 2Rn^2 + 1. \tag{36}$$

Na folha $J_{r,j}$, o valor central e a inclinação são

$$y_{0,j} = \frac{b_j + b_{j+1}}{4n^2}, \qquad s_j = \frac{b_{j+1} - b_j}{2n}. \tag{37}$$

O numerador de s_j é ímpar, portanto a segunda fração já está reduzida e é não nula. Pelo lema 3.15,

$$|b_{j+1} - b_j| = 2n^2|v_{j+1} - v_j| \le 2n^2\left(\frac{C_0}{n} + \frac{1}{n^2}\right) = 2C_0 n + 2. \tag{38}$$

Reduzir $y_{0,j}$ só diminui sua altura; logo

$$\operatorname{ht}(y_{0,j}) \le 4(R+1)n^2, \qquad \operatorname{ht}(s_j) \le 2(C_0+1)n. \tag{39}$$

Além disso, $r + 1 \le n$ e $|j| + 1 \le n$. A definição (4) e (29) provam (31).

Para os bits, no formato ReLU expandido o intercepto é $c = v_0$, $\operatorname{ht}(c) \le 2(R+1)n^2$; cada nó interno tem altura no máximo n; e, de (38),

$$\operatorname{ht}(s_j - s_{j-1}) \le 4(C_0+1)n.$$

Assim, tanto os parâmetros atômicos quanto os parâmetros ReLU desta construção têm altura polinomial em n. Nos códigos concretos (15)–(16), cada bloco usa $O_{R,M}(\log(2n))$ bits; há $O(n)$ blocos em qualquer dos três fluxos. Isso prova (32). Observe que a cota geral $O(NH)$ do formato racional ingênuo não é saturada por esta família: seus nós têm denominador apenas n, e não 2^H.

Por fim, dado $N \ge 2$, tome $n = 2^{\lfloor \log_2 N \rfloor}$. Então $N/2 < n \le N$. A montagem já construída usa no máximo N folhas, tem altura no máximo $C_H n^2 \le C_H N^2$ e erro menor que $(M+4)/(2N^2)$, provando (33). □

Corolário 3.17 (altura suficiente para precisão prescrita)**.** *Para $\varepsilon > 0$, seja*

$$n_\varepsilon = 2^{\left\lceil \log_2 \max\left\{2, \sqrt{\frac{M+4}{8\varepsilon}}\right\}\right\rceil}, \qquad H_\varepsilon = \lceil C_H n_\varepsilon^2 \rceil. \tag{40}$$

Então, uniformemente para $f \in \mathcal{F}_{R,M}$,

$$E^{\mathcal{L}}_{n_\varepsilon, H_\varepsilon}(f)_\infty \le \varepsilon, \tag{41}$$

$$n_\varepsilon = O_{R,M}(\varepsilon^{-1/2}), \qquad H_\varepsilon = O_{R,M}(\varepsilon^{-1}), \tag{42}$$

$$L_{\text{atom}},\ L_{\text{ReLU,str}},\ L_{\text{ReLU,rat}} = O_{R,M}\left(\varepsilon^{-1/2}\log\frac{2}{\varepsilon}\right). \tag{43}$$

Em particular, $H^{\mathcal{L}}_{\varepsilon, n_\varepsilon}(f) \le H_\varepsilon$.

Demonstração. A escolha de n_ε torna o lado direito de (30) no máximo ε. A menor potência de dois acima de um número positivo é menor que duas vezes esse número, salvo o piso fixo 2; as três ordens seguem então do teorema 3.16. □

N	e_{cert}	e_{exato}	$\mathrm{ht}_{\max}$	H_N	L_{atom}	L_{str}	L_{rat}
2	$\frac{3}{8}$	$\frac{49}{256}$	16	72	77	59	37
4	$\frac{3}{32}$	$\frac{49}{1024}$	64	288	195	115	89
8	$\frac{3}{128}$	$\frac{49}{4096}$	256	1152	513	235	211
16	$\frac{3}{512}$	$\frac{49}{16384}$	1024	4608	1243	495	497
32	$\frac{3}{2048}$	$\frac{49}{65536}$	4096	18432	2921	1067	1159
64	$\frac{3}{8192}$	$\frac{49}{262144}$	16384	73728	6731	2329	2669

Tabela 1: Construção do teorema 3.16 para $f_\star(x) = 4x(x-1)$. e_{cert} é a cota (30), e_{exato} é obtido em aritmética racional nos extremos e no ponto crítico de cada folha, e $H_N = 18N^2$ é a cota provada.

O expoente $H_\varepsilon = O(\varepsilon^{-1})$ é mais forte que a estimativa preliminar $O(\varepsilon^{-3/2})$: o ganho vem do denominador diádico comum em (35) e do controle de diferenças adjacentes por $\|f'\|_\infty$. Trata-se de uma cota superior construtiva para a altura mínima de (24), não de uma cota inferior ótima.

Para tornar as quatro quantidades auditáveis, a tabela 1 usa $f_\star(x) = 4x(x-1)$, $R = 1$ e $M = 8$. Nesse caso $C_0 = 8$, $C_H = 18$, o erro exato da construção é $49/(64N^2)$ e a altura efetiva é $4N^2$. Os três comprimentos são contados bit a bit pelos codificadores distribuídos.

3.5 Entropia de uma classe limitada de C^2

Se $N_\varepsilon(\mathcal{F}_{R,M})$ é o menor número de bolas de raio ε em norma uniforme que cobre a classe, escreva

$$\mathcal{H}_\varepsilon(\mathcal{F}_{R,M}) = \log_2 N_\varepsilon(\mathcal{F}_{R,M}).$$

Essa é a entropia métrica de Kolmogorov [Kolmogorov and Tikhomirov, 1959, 1961, Lorentz et al., 1996]; a ordem $\varepsilon^{-1/2}$ para classes com duas derivadas limitadas é clássica, e a demonstração abaixo é incluída apenas para tornar explícitas as constantes usadas no codebook.

Teorema 3.18 (entropia e codebook explícito)**.** *Existem $\varepsilon_0, c, C, C_1 > 0$, dependentes apenas de R e M, tais que, para $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$,*

$$c\varepsilon^{-1/2} \le \mathcal{H}_\varepsilon(\mathcal{F}_{R,M}) \le C\varepsilon^{-1/2}. \tag{44}$$

Existe também um codebook finito $\mathcal{C}_\varepsilon \subset \mathcal{A}([0,1])$, composto somente por montagens de átomos de $\mathcal{L}$, com distorção no máximo ε. Quando o codebook e seu decodificador são informação compartilhada, o comprimento de seu índice global de comprimento fixo é

$$L_\varepsilon^{\mathrm{global}}(\mathcal{C}_\varepsilon) := \lceil \log_2 |\mathcal{C}_\varepsilon| \rceil \le C_1 \varepsilon^{-1/2}. \tag{45}$$

Logo esse codebook atinge em ordem a entropia métrica da classe em cardinalidade e em bits de índice global.

Demonstração. Cota superior em (44)*.* Tome

$$N = \left\lceil \sqrt{M/\varepsilon} \right\rceil + 1, \qquad h = 1/N,$$

e seja $P_N f$ o interpolante nos nós j/N. A estimativa local (2), válida para intervalos arbitrários, fornece $\|f - P_N f\|_\infty \le Mh^2/8 \le \varepsilon/8$. Quantize cada $v_j = f(j/N)$ no múltiplo mais próximo de $\Delta = \varepsilon/4$, obtendo v'_j com $|v'_j - v_j| \le \varepsilon/8$. O interpolante quantizado g satisfaz $\|f - g\|_\infty \le \varepsilon/4 < \varepsilon$.

Resta contar os vetores quantizados que podem ocorrer. Há $O(\varepsilon^{-1})$ escolhas para v'_0. Dado v'_0, (28) implica

$$|v'_1 - v'_0| \le C_0 h + \varepsilon/4,$$

e portanto há $O((N\varepsilon)^{-1}) = O(\varepsilon^{-1/2})$ escolhas para v'_1. Para $1 \le j \le N-1$, a identidade integral

$$v_{j+1} - 2v_j + v_{j-1} = \int_0^h \int_0^h f''((j-1)h + s + t)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t$$

dá módulo no máximo $Mh^2 \le \varepsilon$. A quantização altera a diferença segunda em no máximo $4(\varepsilon/8) = \varepsilon/2$. Dados v'_{j-1} e v'_j, o próximo valor está, pois, em um intervalo de comprimento 3ε, que contém no máximo uma constante universal K de pontos da grade de passo $\varepsilon/4$. Consequentemente, o número total de vetores é

$$O(\varepsilon^{-1})\, O(\varepsilon^{-1/2})\, K^N = \exp\big(O(\varepsilon^{-1/2})\big),$$

e a cota superior segue ao tomar $\log_2$.

Cota inferior em (44). Fixe $\psi \in C_c^2(0,1)$ com $\|\psi\|_\infty = 1$. Ponha $A = 4\varepsilon$ e

$$w = \sqrt{\frac{A\|\psi''\|_\infty}{M}}.$$

Para ε pequeno, $A \le R$ e cabem $m = \lfloor 1/w \rfloor \asymp \varepsilon^{-1/2}$ intervalos consecutivos de largura w em $[0,1]$. Se $a_j = (j-1)w$, defina

$$\varphi_j(x) = A\psi\!\left(\frac{x - a_j}{w}\right), \qquad f_S = \sum_{j \in S} \varphi_j, \quad S \subset \{1,\dots,m\}.$$

Os suportes são disjuntos, $\|f_S\|_\infty \le A \le R$ e $\|f_S''\|_\infty \le M$. Se $S \ne T$, então $\|f_S - f_T\|_\infty = A = 4\varepsilon$. Logo os 2^m elementos formam um empacotamento 4ε-separado; uma bola de raio ε contém no máximo um deles. Assim, $N_\varepsilon \ge 2^m$ e $\mathcal{H}_\varepsilon \ge m \ge c\varepsilon^{-1/2}$.

Codebook de montagens. Seja $N = 2^k$ a menor potência de dois com $M/(8N^2) \le \varepsilon/2$. Pela minimalidade da potência de dois, $N = \Theta(\varepsilon^{-1/2})$ e $h = N^{-1} = \Theta(\varepsilon^{1/2})$. Defina

$$\delta = 2^{-\lceil \log_2(1/\varepsilon) \rceil}, \qquad \varepsilon/2 < \delta \le \varepsilon,$$

e, no nó $t_j = j/N$, use a grade finita alternada

$$G_j = \delta\left(\mathbb{Z} + \frac{j \bmod 2}{2}\right) \cap [-R - \delta, R + \delta]. \tag{46}$$

Para cada f, escolha em G_j um ponto v_j mais próximo de $f(t_j)$, com desempate determinístico. Então $|v_j - f(t_j)| \le \delta/2$. As grades de paridades opostas são disjuntas, de modo que $v_{j+1} \ne v_j$. Como N e δ são diádicos, o interpolante g dos dados (t_j, v_j) é uma montagem de átomos. Além disso,

$$\|f - g\|_\infty \le \|f - P_k f\|_\infty + \|P_k f - g\|_\infty \le \frac{M}{8N^2} + \frac{\delta}{2} \le \varepsilon.$$

Defina $\mathcal{C}_\varepsilon$ como a imagem desse mapa de quantização. É exatamente o mesmo conjunto finito de interpolantes; resta apenas contá-lo usando a restrição de curvatura, em vez de contar todos os vetores da grade. Há $O(\varepsilon^{-1})$ escolhas para v_0. Dado v_0, o controle (28) e os erros de quantização dão

$$|v_1 - v_0| \le C_0 h + \delta,$$

de modo que há $O(h/\delta + 1) = O(\varepsilon^{-1/2})$ escolhas para v_1. Para $1 \le j \le N-1$, a identidade de diferença segunda já usada acima e $Mh^2 \le 4\varepsilon$ implicam

$$|v_{j+1} - 2v_j + v_{j-1}| \le Mh^2 + 2\delta \le 6\varepsilon.$$

Fixados v_{j-1} e v_j, o valor v_{j+1} fica, portanto, confinado a um intervalo de comprimento 12ε. Os pontos de G_{j+1} têm passo $\delta > \varepsilon/2$, logo esse intervalo contém no máximo uma constante universal K de candidatos; por exemplo, $K = 25$ serve. Consequentemente,

$$|\mathcal{C}_\varepsilon| \le C\varepsilon^{-1}\, C'\varepsilon^{-1/2}\, K^{N-1},$$

e, como $N = O(\varepsilon^{-1/2})$,

$$\log_2 |\mathcal{C}_\varepsilon| \le O(\log(1/\varepsilon)) + N \log_2 K = O(\varepsilon^{-1/2}).$$

Isso prova (45) sem alterar os átomos, as grades alternadas ou a garantia de distorção. □

3.6 Cinco recursos distintos: cobertura, bits, serialização, seleção e decodificação

Para impedir que uma afirmação informacional seja interpretada como uma afirmação algorítmica, fixemos as noções usadas daqui em diante. Seja (X, d) um espaço métrico, $\mathcal{F} \subset X$ totalmente limitado e $\varepsilon > 0$.

Definição 3.19 (recursos de um codec)**.** Um ε-codec para $\mathcal{F}$ é uma tripla $(\mathcal{W}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$, na qual $\mathcal{W}$ é um conjunto finito de palavras binárias, $\mathsf{Enc} : \mathcal{F} \to \mathcal{W}$ e $\mathsf{Dec} : \mathcal{W} \to X$ satisfazem

$$\sup_{f \in \mathcal{F}} d\big(f, \mathsf{Dec}(\mathsf{Enc}(f))\big) \le \varepsilon.$$

O decodificador é compartilhado e seu armazenamento não é contado no comprimento das palavras. Distinguem-se:

$$\begin{aligned}
\mathcal{H}_\varepsilon(\mathcal{F}) &= \log_2 N_\varepsilon(\mathcal{F}), && \text{entropia métrica;}\\
L_\varepsilon^{\mathrm{dec}}(\mathcal{F}) &= \inf_{\varepsilon\text{-codecs prefix-free}} \max_{w \in \mathcal{W}} |w|, && \text{menor comprimento máximo decodificável;}\\
L_\varepsilon^{\mathrm{global}}(\mathcal{C}_\varepsilon) &= \lceil \log_2 |\mathcal{C}_\varepsilon| \rceil, && \text{índice fixo em um codebook compartilhado.}
\end{aligned}$$

Para um codebook de montagens e uma convenção de serialização fixada, ponha

$$\begin{aligned}
L^{\mathrm{folhas}}(g \mid K) &= L_{\mathrm{arv}}(g \mid K) + \sum_{J \in \Lambda(g)} L_{\mathrm{addr}}(g|_J),\\
L_\varepsilon^{\mathrm{folhas}}(\mathcal{C}_\varepsilon \mid K) &= \max_{g \in \mathcal{C}_\varepsilon} L^{\mathrm{folhas}}(g \mid K).
\end{aligned}$$

Por fim, depois de fixados um modelo de computação $\mathfrak{M}$, uma representação de entrada para f e o codec, $T_\varepsilon^{\mathrm{enc}}$ é o custo de selecionar/produzir a palavra e $T_\varepsilon^{\mathrm{dec}}$ é o custo de reconstruí-la. Sem essas três escolhas, os dois custos temporais não são quantidades matematicamente definidas.

O símbolo "global" significa comprimento do *índice* em uma tabela compartilhada, não o número de bits necessário para armazenar a tabela inteira. O símbolo "dec" em $L_\varepsilon^{\mathrm{dec}}$ qualifica a palavra como decodificável; ele não representa tempo de decodificação.

Proposição 3.20 (limite informacional para representação decodificável)**.** *Todo ε-codec de comprimento fixo ℓ para $\mathcal{F}$ satisfaz*

$$\ell \ge \lceil \mathcal{H}_\varepsilon(\mathcal{F}) \rceil. \tag{47}$$

A mesma desigualdade vale se $\mathcal{W}$ é prefix-free e ℓ é o maior comprimento de palavra. Em particular,

$$L_\varepsilon^{\mathrm{dec}}(\mathcal{F}) \ge \lceil \mathcal{H}_\varepsilon(\mathcal{F}) \rceil.$$

Sob convenções que acrescentem ou removam apenas um cabeçalho fixo, a forma invariante é $\ell \ge \mathcal{H}_\varepsilon(\mathcal{F}) - O(1)$.

Demonstração. As reconstruções $\mathsf{Dec}(\mathcal{W})$ formam uma cobertura de $\mathcal{F}$ por bolas de raio ε. Portanto,

$$N_\varepsilon(\mathcal{F}) \le |\mathsf{Dec}(\mathcal{W})| \le |\mathcal{W}|.$$

No caso de comprimento fixo, $|\mathcal{W}| \le 2^\ell$. No caso prefix-free, a desigualdade de Kraft e $|w| \le \ell$ dão

$$|\mathcal{W}|2^{-\ell} \le \sum_{w\in\mathcal{W}} 2^{-|w|} \le 1,$$

e novamente $|\mathcal{W}| \le 2^\ell$. Tomar logaritmos prova (47). Essa separação entre entropia e complexidade de descrição é a que se usa em limites informacionais para esquemas quantizados [Bölcskei et al., 2019]. □

Aplicada ao teorema 3.18, a proposição produz a cadeia precisa

$$\mathcal{H}_\varepsilon(\mathcal{F}_{R,M}) \le L_\varepsilon^{\mathrm{dec}}(\mathcal{F}_{R,M}) \le L_\varepsilon^{\mathrm{global}}(\mathcal{C}_\varepsilon) = O(\varepsilon^{-1/2}). \tag{48}$$

Como a entropia também é $\Omega(\varepsilon^{-1/2})$, o codec é ótimo em ordem quanto à cardinalidade, ao comprimento decodificável e aos bits do índice global. Os custos $T_\varepsilon^{\mathrm{enc}}$ e $T_\varepsilon^{\mathrm{dec}}$ constituem recursos computacionais separados.

Já a serialização operacional folha a folha obedece ao teorema 3.9. Na construção do teorema 3.18, as alturas dos parâmetros são polinomiais em $1/\varepsilon$, e por isso pode reaparecer um custo $O(\log(1/\varepsilon))$ por folha. Esse é um custo do formato de serialização, não da cardinalidade necessária para cobrir $\mathcal{F}_{R,M}$.

3.7 Catálogos finitos, minimizadores e truncagem

Densidade não garante a existência de minimizadores sobre uma biblioteca infinita. O fenômeno já ocorre para uma única avaliação.

Proposição 3.21. *Para $x = 1/4$ e $y = \sqrt{2}$,*

$$\inf\{|y - \ell_n(x)| : n \in \mathbb{N}_0,\ x \in I_n^x\} = 0,$$

mas nenhum átomo realiza o ínfimo.

Demonstração. Para todo átomo, $a_n = y_{0,n} - s_n x_{0,n} \in \mathbb{Q}$ e $b_n = s_n \in \mathbb{Q}$; como $x = 1/4$ é racional, $\ell_n(x) \in \mathbb{Q}$. Portanto, $\ell_n(x) \neq \sqrt{2}$.

Por outro lado, dado $\eta > 0$, escolha $q \in \mathbb{Q}$ com $|q - \sqrt{2}| < \eta$. Use a célula $J_{2,1} = [1/4, 1/2]$, de centro $x_0 = 3/8$, escolha $s = 1$ e $y_0 = q - s(x - x_0) = q + 1/8 \in \mathbb{Q}$. O definição 2.2 fornece um átomo nessa célula com $\ell_n(1/4) = q$. Assim, os erros tendem a zero, mas nenhum é zero. □

A correção matemática é truncar simultaneamente geometria e aritmética. Fixe uma raiz diádica $K = J_{k_0,m_0}$ e seja $\mathfrak{T}_D(K)$ o conjunto das partições obtidas por árvores binárias diádicas completas de profundidade relativa no máximo D. Uma *montagem representada* é um par $R = (\Lambda, n)$ formado por $\Lambda \in \mathfrak{T}_D(K)$ e um endereço $n(J)$ para cada folha, com suporte exatamente J e concordância dos valores nas fronteiras.

Definição 3.22 (catálogo truncado)**.** Para uma montagem representada, ponha

$$\mathrm{ht}_{\max}(R) = \max_{J\in\Lambda} \max\{2, k(J) + 1, |m(J)| + 1, \mathrm{ht}(y_{0,J}), \mathrm{ht}(s_J)\}.$$

Se $H \ge H_K := \max\{2, k_0 + 1, |m_0| + 1\}$, defina

$$\mathfrak{R}_{D,H}^{\mathcal{L}}(K) = \{R = (\Lambda, n) : \Lambda \in \mathfrak{T}_D(K),\ \mathrm{ht}_{\max}(R) \le H\}, \tag{49}$$

$$\Sigma_{D,H}^{\mathcal{L}}(K) = \{\mathrm{Eval}(R) : R \in \mathfrak{R}_{D,H}^{\mathcal{L}}(K)\} \subset \mathcal{A}(K). \tag{50}$$

Representações distintas que avaliam na mesma função correspondem, portanto, a um único elemento de $\Sigma_{D,H}^{\mathcal{L}}(K)$.

Para fixar o desempate, serialize a árvore em pré-ordem com 0 para nó interno e 1 para folha e, depois, escreva os endereços $n^\sharp(J)+1$ das folhas em ordem espacial com o código gama de Elias. O esqueleto informa quantas palavras devem ser lidas, logo o fluxo $\mathrm{ser}_\sharp(R)$ é autodelimitado. Ordene os fluxos por *shortlex*: primeiro pelo comprimento e depois lexicograficamente. Para cada função, retenha o menor fluxo entre todas as suas representações no catálogo.

Teorema 3.23 (finitude, existência e desempate canônico)**.** *O catálogo $\Sigma^{\mathcal{L}}_{D,H}(K)$ é finito e não vazio. Mais precisamente, se*

$$T_0 = 1, \qquad T_{d+1} = 1 + T_d^2,$$

então

$$1 \le |\Sigma^{\mathcal{L}}_{D,H}(K)| \le |\mathfrak{R}^{\mathcal{L}}_{D,H}(K)| \le T_D |\mathcal{L}_H|^{2^D} < \infty. \tag{51}$$

Consequentemente, para qualquer funcional $\mathcal{J} : \Sigma^{\mathcal{L}}_{D,H}(K) \to \mathbb{R}$, existe

$$g^\star \in \operatorname*{arg\,min}_{g \in \Sigma^{\mathcal{L}}_{D,H}(K)} \mathcal{J}(g). \tag{52}$$

Entre todos os minimizadores, a regra do menor fluxo shortlex seleciona uma única função e uma única representação canônica.

Demonstração. A recorrência de T_D conta todas as formas ordenadas de árvore: ou a raiz é folha, ou seus dois filhos recebem independentemente uma forma de profundidade no máximo $D-1$. Cada árvore tem no máximo 2^D folhas e cada folha recebe um rótulo de $\mathcal{L}_H$. Ignorar as restrições de suporte e continuidade só aumenta a contagem, o que prova a cota superior. A árvore reduzida à raiz pode ser rotulada, por exemplo, com $y_0 = 0$ e $s = 1$, logo o catálogo não é vazio. A imagem de um conjunto finito por Eval é finita; qualquer função real em um conjunto finito não vazio atinge seu mínimo.

Resta o desempate. Há um número finito de representações de cada função, e a ordem shortlex é total; portanto existe um menor fluxo. A serialização é injetiva sobre representações, pois recupera a árvore e cada endereço de folha. Assim, dois candidatos distintos não compartilham o mesmo fluxo, e o menor minimizador é único. □

Proposição 3.24 (consistência sob truncagem)**.** *Se $D \le D'$ e $H \le H'$, então*

$$\Sigma^{\mathcal{L}}_{D,H}(K) \subseteq \Sigma^{\mathcal{L}}_{D',H'}(K). \tag{53}$$

Para um funcional fixado na união dos catálogos, os valores mínimos são, por isso, não crescentes em D e H. Se o funcional possui um minimizador global nessa união, o minimizador global de menor fluxo shortlex e sua representação canônica pertencem a algum catálogo finito; a partir desse par de truncagens, o seletor canônico estabiliza.

Demonstração. Uma representação admissível sob (D, H) continua admissível quando os dois limites aumentam, o que prova (53) e a monotonicidade dos mínimos. A ordem shortlex bem ordena as palavras binárias finitas. Logo, entre todas as representações de todos os minimizadores globais, existe uma menor; ela tem profundidade e altura finitas. Qualquer catálogo que já a contenha não pode ser superado posteriormente nem no valor do funcional nem no desempate. □

Algoritmo 3.25 (enumeração exata do catálogo)**.** Para parâmetros pequenos, gere recursivamente todas as formas de $\mathfrak{T}_D(K)$; em cada folha, liste somente os átomos de $\mathcal{L}_H$ com o suporte exigido; ao unir duas subárvores, descarte pares cujos valores na fronteira diferem. Reduza representações funcionalmente idênticas ao menor fluxo $\mathrm{ser}_\sharp$, avalie $\mathcal{J}$ em aritmética racional exata e aplique o desempate shortlex.

Esse algoritmo realiza o teorema 3.23. A cota (51) delimita seu uso a instâncias pequenas; eficiência assintótica, estabilidade em relação aos dados e comportamento perto de empates são recursos adicionais [Christof, 2021].

Tabela 2: Interfaces normativas da biblioteca e da seleção.

símbolo	função
$\Gamma, \Gamma^\sharp$	endereçamentos computáveis do mesmo átomo; o segundo ordena por altura e fornece o posto usado no desempate
$\mathcal{L}, \mathcal{L}_H$	biblioteca e sua exaustão pelo calibre (55)
$\mathcal{A}(K)$	montagens contínuas de átomos em folhas diádicas
$\mathfrak{R}^{\mathcal{L}}_{D,H}(K)$	representações em árvores de profundidade relativa no máximo D e altura no máximo H
$\Sigma^{\mathcal{L}}_{D,H}(K)$	imagens funcionais dessas representações
$E^{\mathcal{L}}_{N,H}$	melhor erro com os dois orçamentos impostos à mesma representação

4 Interface da biblioteca e estados de fronteira

4.1 Núcleo aritmético

Fixe

$$J_{k,m} = [m2^{-k}, (m+1)2^{-k}], \qquad k \in \mathbb{N}_0, \quad m \in \mathbb{Z},$$

e, para $r = p/q \in \mathbb{Q}$ em forma reduzida com $q > 0$,

$$\mathrm{ht}(r) = \max\{|p|, q\}.$$

Pelas definições da seção 2, a biblioteca $\mathcal{L}$ está em bijeção com as quádruplas

$$(k, m, y_0, s) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}^*.$$

A quádrupla determina, em $J_{k,m}$, o átomo

$$\ell(x) = y_0 + s(x - x_0), \qquad x_0 = \left(m + \frac{1}{2}\right) 2^{-k}. \tag{54}$$

Sua altura é

$$\mathrm{ht}_{\mathrm{at}}(k, m, y_0, s) = \max\{2, k+1, |m|+1, \mathrm{ht}(y_0), \mathrm{ht}(s)\}. \tag{55}$$

Escreva $\mathcal{L}_H$ para os átomos de altura no máximo H.

As interfaces usadas pela seleção são resumidas na tabela 2.

Fixaremos uma raiz diádica

$$K = J_{k_0,m_0} = [\alpha, \beta]$$

e denotaremos por $\mathcal{D}_D(K)$ o conjunto de seus descendentes até profundidade relativa D. Uma árvore é sempre binária, ordenada e cheia: cada nó é folha ou possui os dois filhos diádicos. Seus conjuntos de folhas particionam K.

Partições binárias recursivas são a estrutura geométrica de CART e de variantes diádicas de árvores de decisão e aproximação [Breiman et al., 1984, Donoho, 1997, Blanchard et al., 2007]. Aqui elas recebem, além da forma combinatória, estados racionais de fronteira derivados da biblioteca.

4.2 Pares admissíveis

Se $J = J_{k,m}$, escreva $h_J = 2^{-k}$. Para valores $u, v \in \mathbb{Q}$, a única reta com valores u e v nas extremidades de J é

$$\ell_{J;u,v}(x) = u + \frac{v-u}{h_J}(x - m2^{-k}). \tag{56}$$

Seu valor central e sua inclinação são

$$y_0 = \frac{u+v}{2}, \qquad s = 2^k(v-u).$$

Definição 4.1 (pares de fronteira admissíveis)**.** Para $H \geq 2$, defina $\mathcal{P}_H(J)$ como o conjunto dos pares $(u, v) \in \mathbb{Q}^2$ que satisfazem

$$u \neq v, \tag{57}$$

$$\max\left\{\mathrm{ht}\left(\frac{u+v}{2}\right), \mathrm{ht}\big(2^k(v-u)\big)\right\} \leq H, \tag{58}$$

$$k+1 \leq H, \qquad |m|+1 \leq H. \tag{59}$$

Proposição 4.2 (dicionário exato de fronteiras)**.** *O mapa que associa a um átomo de $\mathcal{L}_H$ com suporte J seus valores nas extremidades é uma bijeção sobre $\mathcal{P}_H(J)$. Em particular, se*

$$\mathcal{Q}_H = \{r \in \mathbb{Q} : \mathrm{ht}(r) \leq H\}, \qquad q_H = |\mathcal{Q}_H|,$$

então

$$|\mathcal{P}_H(J)| = \begin{cases} q_H(q_H-1), & \text{se (59) vale,} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \tag{60}$$

Demonstração. Se um átomo tem parâmetros (k, m, y_0, s), seus extremos são

$$u = y_0 - \frac{sh_J}{2}, \qquad v = y_0 + \frac{sh_J}{2}.$$

Como $s \neq 0$, tem-se $u \neq v$. As identidades inversas

$$y_0 = \frac{u+v}{2}, \qquad s = 2^k(v-u)$$

mostram que a altura atômica não excede H exatamente quando (58)–(59) valem. Logo os dois mapas são inversos.

Quando a geometria é admissível, pode-se escolher livremente $y_0 \in \mathcal{Q}_H$ e $s \in \mathcal{Q}_H \setminus \{0\}$. Há $q_H(q_H-1)$ escolhas e a bijeção impede colisões. Quando a geometria falha, nenhum átomo sobre J pertence a $\mathcal{L}_H$. □

4.3 Alfabeto finito dos estados

Definição 4.3 (alfabeto de fronteira)**.** Defina

$$\mathcal{V}_{D,H}(K) = \bigcup_{J \in \mathcal{D}_D(K)} \{u, v : (u, v) \in \mathcal{P}_H(J)\}. \tag{61}$$

Lema 4.4 (finitude e suficiência)**.** *O conjunto $\mathcal{V}_{D,H}(K)$ é finito. Todo valor assumido em uma fronteira de folha por qualquer representação de $\mathfrak{R}^{\mathcal{L}}_{D,H}(K)$ pertence a $\mathcal{V}_{D,H}(K)$. Se $S_D = 2^{D+1}-1$, então*

$$|\mathcal{V}_{D,H}(K)| \leq \min\{2S_D q_H(q_H-1),\, 2|\mathcal{L}_H|\} \leq \min\{18S_D H^4,\, 36H^6\}. \tag{62}$$

Demonstração. Cada folha é um descendente de K até profundidade D e é rotulada por um átomo de $\mathcal{L}_H$. A proposição 4.2 coloca seus dois valores em (61), provando a suficiência. Há S_D células na árvore completa e no máximo $q_H(q_H-1)$ pares por célula; contar os dois extremos dá a primeira cota. Alternativamente, cada valor contado é extremo de algum átomo de $\mathcal{L}_H$, o que dá $2|\mathcal{L}_H|$. As estimativas $q_H \leq 3H^2$ e $|\mathcal{L}_H| \leq 18H^6$, provadas na seção 3, concluem. □

Os estados globais poderão, portanto, ser escritos como pares $(u, v) \in \mathcal{V}_{D,H}(K)^2$. Estados não realizáveis recebem custo $+\infty$. Na implementação, apenas estados realizáveis são armazenados.

O mesmo alfabeto contém os estados internos: os valores externos de uma subárvore são extremos de suas folhas laterais, e o valor compartilhado pelos filhos é uma fronteira de folha. Logo todos os estados das seções 6 e 7 pertencem a $\mathcal{V}_{D,H}(K)$.

4.4 As obstruções de escala e de translação

As condições de (59) limitam separadamente a escala e a posição das células admissíveis.

Proposição 4.5 (células vazias e refinamento uniforme máximo)**.** *Seja $K = J_{k_0,m_0}$ com $m_0 \geq 0$ e seja $J = J_{k_0+r,\,2^r m_0+j}$, $0 \leq j < 2^r$, um descendente na profundidade relativa r. Então $\mathcal{P}_H(J) \neq \varnothing$ se e somente se*

$$k_0 + r + 1 \leq H \qquad e \qquad 2^r m_0 + j + 1 \leq H. \tag{63}$$

Em particular, o número N_r de células não vazias na profundidade r é

$$N_r = \begin{cases} \min\{2^r,\ \max\{0, H - 2^r m_0\}\}, & k_0 + r + 1 \leq H, \\ 0, & k_0 + r + 1 > H. \end{cases} \tag{64}$$

Além disso, todas *as 2^r células dessa profundidade são não vazias se e somente se*

$$k_0 + r + 1 \leq H \qquad e \qquad 2^r(m_0 + 1) \leq H, \tag{65}$$

isto é,

$$r \leq \min\left\{ H - k_0 - 1,\ \log_2 \frac{H}{m_0 + 1} \right\}. \tag{66}$$

Demonstração. Os índices dos descendentes de K na profundidade r são exatamente $2^r m_0 + j$ com $0 \leq j < 2^r$. Como $m_0 \geq 0$, a condição de translação $|m| + 1 \leq H$ equivale a $j \leq H - 2^r m_0 - 1$; quando a condição de escala $k_0 + r + 1 \leq H$ vale, contar os inteiros $j \in \{0, \ldots, 2^r - 1\}$ que satisfazem essa desigualdade dá (64). Se a condição de escala falha, nenhuma célula admite átomo, o que dá a segunda linha. Todas as células são não vazias exatamente quando a escala é admissível e o maior índice, $2^r m_0 + 2^r - 1$, ainda satisfaz a condição de translação. Isso é (65), equivalente a (66). A conclusão sobre $\mathcal{P}_H$ segue de (59) e da proposição 4.2. □

Observação 4.6 (assimetria espacial do catálogo)*.* As obstruções de escala e translação impõem limiares distintos. A obstrução de escala permite profundidade $r \leq H - k_0 - 1$, enquanto a de translação permite refinamento uniforme apenas até $r \leq \log_2(H/(m_0 + 1))$. A profundidade disponível é o menor desses dois limiares. Para k_0, m_0 fixos e H suficientemente grande, o segundo cresce apenas de modo logarítmico e acaba sendo o limitante; para outros regimes, a escala pode ser a condição ativa. Quando a translação limita antes da escala, ela o faz de maneira *espacialmente assimétrica*: entre as células da mesma profundidade sobrevivem as de menor índice, isto é, as mais próximas da origem no semieixo não negativo.

Um exemplo é usado adiante. Com $K = [0, 1] = J_{0,0}$ e $H = 4$, a profundidade $r = 2$ é uniformemente refinável, mas em $r = 3$ apenas as células de índice $m \leq 3$ admitem átomos: as quatro células que cobrem $[\frac{1}{2}, 1]$ têm $m \in \{4, 5, 6, 7\}$ e satisfazem $\mathcal{P}_4(J) = \varnothing$. O catálogo com $(D, H) = (3, 4)$ refina $[0, \frac{1}{2}]$ até a profundidade 3 e $[\frac{1}{2}, 1]$ apenas até a profundidade 2.

Pela (65), uma malha uniforme de passo 2^{-r} em $[0, 1]$ está disponível para $H \geq \max\{2, 2^r\}$. Nessa malha, a altura necessária cresce linearmente em $1/h$. A seção 11 separa a constante geométrica sem truncagem da agenda necessária para realizá-la; as as seções de classes de aproximação e agendas de altura do terceiro artigo incorporam esse acoplamento aos estratos de aproximação.

5 Funcional aditivo e representação canônica

5.1 Dados racionais e perda local

Considere observações

$$\mathcal{Z} = \{(x_i, z_i, \omega_i) : 1 \leq i \leq P\}, \qquad x_i \in K \cap \mathbb{Q}, \quad z_i \in \mathbb{Q}, \quad \omega_i \in \mathbb{Q}_{>0}. \tag{67}$$

Para que uma observação em fronteira seja contada uma única vez, defina a parte proprietária de $J = [a, b] \subseteq K = [\alpha, \beta]$ por

$$J^{\mathrm{own},K} = \begin{cases} [a, b), & b < \beta, \\ [a, b], & b = \beta. \end{cases} \tag{68}$$

As partes proprietárias das folhas de qualquer árvore particionam K. Defina a perda racional exata

$$\mathcal{E}_{\mathcal{Z}}(J; u, v) = \sum_{i:\, x_i \in J^{\mathrm{own},K}} \omega_i \big(z_i - \ell_{J;u,v}(x_i)\big)^2. \tag{69}$$

Pela continuidade nas fronteiras, a soma dessas perdas sobre as folhas é a perda quadrática empírica da montagem e independe da convenção de posse.

A teoria abaixo aceita qualquer família de custos locais não negativos em um corpo ordenado computável. A escolha (69) é mantida porque fecha uma implementação inteiramente racional. Erros integrais ou uniformes podem ser usados quando um oráculo local exato ou certificado estiver disponível; a seção 8 trata explicitamente o caso uniforme.

5.2 Fluxo recursivo

Se a é um átomo, denote por $n^\sharp(a)$ seu posto em $\Gamma^\sharp$ e por $\gamma(q)$ o código gama de Elias do inteiro positivo q. Defina recursivamente um fluxo binário para representações:

$$\mathrm{ser}_{\mathrm{rec}}(R) = \begin{cases} 1\,\gamma(n^\sharp(a) + 1), & R \text{ é uma folha rotulada por } a, \\ 0\,\mathrm{ser}_{\mathrm{rec}}(R_L)\,\mathrm{ser}_{\mathrm{rec}}(R_R), & R \text{ tem as subárvores ordenadas } R_L, R_R. \end{cases} \tag{70}$$

Esse fluxo fornece ao seletor uma representação recursiva prefix-free. A serialização condicionada da seção 3 permanece como o formato usado nas cotas de compressão.

Lema 5.1 (decodificação e aditividade)**.** *O conjunto dos fluxos* (70) *é prefix-free e cada fluxo recupera uma única árvore rotulada. Seu comprimento $B(R)$ satisfaz*

$$B(a) = 1 + |\gamma(n^\sharp(a) + 1)|, \qquad B(R_L \vee R_R) = 1 + B(R_L) + B(R_R). \tag{71}$$

Demonstração. O primeiro bit distingue folha de subdivisão. No primeiro caso, o código gama é autodelimitado e recupera o endereço do único átomo. No segundo, o decodificador chama a si mesmo duas vezes e consome exatamente as duas subárvores ordenadas. A indução no número de nós prova unicidade da decodificação. Se um fluxo válido fosse prefixo próprio de outro, o decodificador terminaria antes do fim do segundo fluxo, contradizendo o consumo exato de uma árvore. A contagem dos bits dá (71). □

5.3 Objetivo e desempate

Fixe penalidades racionais

$$\lambda_{\mathrm{bits}} \geq 0, \qquad \lambda_{\mathrm{split}} \geq 0.$$

Para uma representação R, com função avaliada g_R, defina

$$\mathcal{J}_{\mathcal{Z}}(R) = \sum_{J \in \Lambda(R)} \mathcal{E}_{\mathcal{Z}}\big(J; g_R(\inf J), g_R(\sup J)\big) + \lambda_{\mathrm{bits}} B(R) + \lambda_{\mathrm{split}}\, I(R), \tag{72}$$

onde $\Lambda(R)$ é o conjunto de folhas e $I(R)$ é o número de nós internos. Em uma árvore binária cheia, $I(R) = |\Lambda(R)| - 1$, mas manter a notação separada deixa visível o custo de uma decisão de subdivisão.

Perda quadrática aditiva e penalização da complexidade sobre partições recursivas aparecem em CART e em árvores diádicas ótimas [Breiman et al., 1984, Donoho, 1997, Blanchard et al.,

2007]. Os termos de comprimento binário, a admissibilidade aritmética das folhas e o desempate canônico em (72) são específicos do problema presente.

Para um par admissível $(u, v) \in \mathcal{P}_H(J)$, seja $a(J; u, v)$ o único átomo da proposição 4.2. Defina o custo de folha

$$\Phi_H(J; u, v) = \mathcal{E}_{\mathcal{Z}}(J; u, v) + \lambda_{\text{bits}}\big(1 + |\gamma(n^\sharp(a(J; u, v)) + 1)|\big), \tag{73}$$

e ponha $\Phi_H(J; u, v) = +\infty$ quando $(u, v) \notin \mathcal{P}_H(J)$.

Empates são resolvidos pela chave total

$$\kappa(R) = \big(\mathcal{J}_{\mathcal{Z}}(R),\ |\operatorname{ser}_{\text{rec}}(R)|,\ \operatorname{ser}_{\text{rec}}(R)\big), \tag{74}$$

ordenada lexicograficamente, usando a ordem lexicográfica usual no último componente. Assim, primeiro minimiza-se o funcional; depois, o fluxo mais curto; por fim, o menor fluxo binário.

Lema 5.2 (compatibilidade do desempate com a colagem)**.** *Considere subárvores compatíveis com os mesmos estados externos, de modo que as substituições abaixo preservem a continuidade. Se* $\kappa(R_L) \le \kappa(R'_L)$ *e* $\kappa(R_R) \le \kappa(R'_R)$*, então*

$$\kappa(R_L \vee R_R) \le \kappa(R'_L \vee R'_R).$$

Em particular, substituir um filho por outro de chave menor nunca piora a chave de nenhuma superárvore.

Demonstração. Na colagem, o custo é a soma dos custos dos filhos mais a mesma constante $\lambda_{\text{bits}} + \lambda_{\text{split}}$, e o comprimento é $1 + B(R_L) + B(R_R)$. Logo uma desigualdade estrita em custo, ou depois em comprimento, é preservada. Se custo e comprimento empatam, a comparação final é entre $0\,\operatorname{ser}_{\text{rec}}(R_L)\operatorname{ser}_{\text{rec}}(R_R)$ e $0\,\operatorname{ser}_{\text{rec}}(R'_L)\operatorname{ser}_{\text{rec}}(R'_R)$. Como fluxos que chegam a essa terceira coordenada têm os mesmos comprimentos nos blocos substituídos, a ordem lexicográfica é decidida primeiro no bloco esquerdo que difere e depois no direito. Portanto ela também é preservada. Aplicar o argumento a um filho de cada vez prova a afirmação. □

6 Programação dinâmica em uma árvore fixa

Seja T uma árvore diádica fixa, enraizada em K, e de profundidade relativa no máximo D. Para um nó J de T e $u, v \in \mathcal{V}_{D,H}(K)$, denote por

$$\mathfrak{R}_H(T_J; u, v)$$

o conjunto das rotulações contínuas da subárvore T_J por átomos de $\mathcal{L}_H$ que assumem u e v nas extremidades de J. O conjunto pode ser vazio.

Definição 6.1 (recorrência para árvore fixa)**.** Defina $C_T(J; u, v)$ de baixo para cima. Se J é folha de T,

$$C_T(J; u, v) = \Phi_H(J; u, v). \tag{75}$$

Se J é interno, com filhos J_L, J_R, defina

$$C_T(J; u, v) = \lambda_{\text{bits}} + \lambda_{\text{split}} + \min_{w \in \mathcal{V}_{D,H}(K)} \{C_T(J_L; u, w) + C_T(J_R; w, v)\}. \tag{76}$$

Adota-se $\min \varnothing = +\infty$ e as regras usuais para soma com $+\infty$.

O valor intermediário w aparece simultaneamente como extremo direito da subárvore esquerda e extremo esquerdo da subárvore direita. Ele é exatamente o acoplamento de continuidade que se perderia em um estado contendo apenas a célula; a figura 1 mostra essa junção.

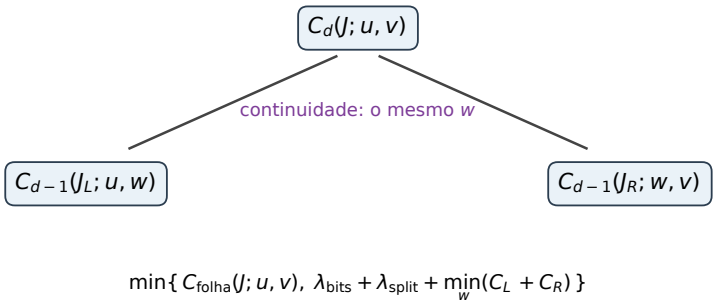


Figura 1: O estado registra os dois valores externos; o valor w é compartilhado pelos filhos e impõe continuidade. O termo de subdivisão inclui o bit do nó interno e a penalidade estrutural.

Teorema 6.2 (correção para árvore fixa)**.** *Para todo nó J de T e todo par de estados (u, v),*

$$C_T(J; u, v) = \min_{R \in \mathfrak{R}_H(T_J; u, v)} \mathcal{J}_{\mathcal{Z}}(R), \tag{77}$$

com valor $+\infty$ se o conjunto à direita for vazio. Se, em cada mínimo, for armazenado também o candidato de menor chave (74)*, a retropropagação reconstrói uma única representação canônica. Em particular,*

$$\min_{u,v \in \mathcal{V}_{D,H}(K)} C_T(K; u, v) = \min_{R \in \mathfrak{R}_H(T)} \mathcal{J}_{\mathcal{Z}}(R). \tag{78}$$

Demonstração. Proceda por indução na altura da subárvore. Se J é folha, a proposição 4.2 mostra que existe exatamente um rótulo com fronteiras (u, v) quando $(u, v) \in \mathcal{P}_H(J)$, e nenhum nos demais casos. Seu custo é precisamente (73), provando (75).

Suponha agora que J tenha filhos. Toda montagem contínua em T_J possui um único valor w na fronteira compartilhada. Sua restrição aos filhos pertence a

$$\mathfrak{R}_H(T_{J_L}; u, w) \quad \text{e} \quad \mathfrak{R}_H(T_{J_R}; w, v).$$

Reciprocamente, quaisquer duas representações desses conjuntos colam-se em uma representação contínua de T_J. Pelo lema 5.1, a colagem acrescenta um bit de nó interno; ela também acrescenta uma subdivisão. A aditividade da perda e das duas penalidades dá (76). Aplicar a hipótese de indução aos dois filhos prova (77).

Há um número finito de estados e candidatos. A ordem de (74) é total e, pelo lema 5.2, guardar o menor candidato em cada estado não elimina o minimizador canônico de nenhuma superárvore. Os apontadores dos valores w e das decisões recuperam esse candidato. Minimizar também sobre os dois valores externos da raiz prova (78). □

Algoritmo 6.3 (rotulação exata de uma árvore fixa)**.** Enumere $\mathcal{P}_H(J)$ em cada folha. Percorra T em pós-ordem. Em cada nó interno, agrupe os estados do filho direito pelo valor de fronteira esquerdo w e una apenas pares com o mesmo w. Para cada estado externo (u, v), retenha a menor chave (74) e um apontador para os dois filhos. Na raiz, escolha a menor entrada finita e siga os apontadores.

O agrupamento por w não altera a recorrência; ele apenas evita testar pares de subárvores que violam continuidade de maneira evidente.

7 Seleção simultânea da árvore e dos átomos

Para uma célula J e um inteiro $d \geq 0$, seja

$$\mathfrak{R}_{d,H}(J; u, v)$$

o conjunto das representações contínuas enraizadas em J, com profundidade relativa no máximo d, folhas rotuladas por $\mathcal{L}_H$ e valores externos u, v. Diferentemente da seção anterior, a forma da árvore não é fixada.

A recorrência usa o princípio de otimalidade de Bellman [1957]. A aproximação de curvas por segmentos via programação dinâmica já aparece em Bellman [1961], com antecedentes para segmentos lineares em Stone [1961] e desenvolvimentos posteriores para aproximação poligonal ótima em Pérez and Vidal [1994]; aqui o estado contém os dois valores de fronteira e a decisão de manter ou subdividir uma célula diádica.

Definição 7.1 (recorrência de Bellman com árvore variável)**.** Para $d = 0$, ponha

$$C_0(J; u, v) = \Phi_H(J; u, v). \tag{79}$$

Para $d \geq 1$, se J_L, J_R são os filhos de J, defina

$$C_d(J; u, v) = \min\Big\{ \Phi_H(J; u, v), \\ \lambda_{\text{bits}} + \lambda_{\text{split}} + \min_{w \in \mathcal{V}_{D,H}(K)} \big[C_{d-1}(J_L; u, w) + C_{d-1}(J_R; w, v) \big] \Big\}. \tag{80}$$

O primeiro ramo mantém J como folha; o segundo subdivide, escolhe o valor racional intermediário e reutiliza os ótimos dos dois filhos. A profundidade global D é usada somente para fixar um alfabeto comum suficientemente grande; na chamada em J, d é o número de níveis ainda disponíveis.

Teorema 7.2 (exatidão, existência e determinismo)**.** *Seja J uma célula descendente de K na profundidade relativa r. Para todo $d \leq D - r$ e todo $(u, v) \in \mathcal{V}_{D,H}(K)^2$,*

$$C_d(J; u, v) = \min_{R \in \mathfrak{R}_{d,H}(J;u,v)} \mathcal{J}_{\mathcal{Z}}(R). \tag{81}$$

Consequentemente,

$$C^{\star}_{D,H}(K) := \min_{u,v \in \mathcal{V}_{D,H}(K)} C_D(K; u, v) = \min_{R \in \mathfrak{R}^{\mathcal{L}}_{D,H}(K)} \mathcal{J}_{\mathcal{Z}}(R). \tag{82}$$

O mínimo é finito quando $H \geq \max\{2, k_0 + 1, |m_0| + 1\}$. Com o desempate (74)*, o algoritmo devolve uma única representação, independentemente da ordem em que estados, átomos ou valores intermediários sejam gerados.*

Demonstração. A prova é por indução em d. Para $d = 0$, apenas a árvore-folha é permitida, e (79) coincide com seu custo ou vale $+\infty$ quando o par é inadmissível.

Suponha o resultado para $d - 1$. Toda representação de profundidade no máximo d está em exatamente um de dois casos: a raiz é folha; ou a raiz é interna e possui duas subárvores de profundidade no máximo $d - 1$. No segundo caso, a continuidade produz um único valor compartilhado w. Reciprocamente, a colagem de quaisquer duas subárvores com o mesmo w é admissível. A decomposição do custo é a mesma do teorema 6.2; portanto a partição exaustiva dos candidatos nos dois casos é exatamente (80). A hipótese de indução completa (81).

Minimizar os estados externos na raiz prova (82). Sob a hipótese sobre H, o átomo de parâmetros $(k_0, m_0, 0, 1)$ pertence a $\mathcal{L}_H$, logo o catálogo contém ao menos a árvore-folha e o mínimo é finito. Todos os conjuntos examinados são finitos. A chave (74) é total e depende somente do candidato, não da ordem de geração, o que prova o determinismo. □

Corolário 7.3 (compatibilidade com a enumeração de formas)**.** *Se $\mathfrak{T}_D(K)$ é o conjunto finito de todas as formas de árvore de profundidade no máximo D, então*

$$C^{\star}_{D,H}(K) = \min_{T \in \mathfrak{T}_D(K)} \min_{u,v \in \mathcal{V}_{D,H}(K)} C_T(K; u, v). \tag{83}$$

O mesmo fluxo canônico vence nos dois lados.

Demonstração. As classes $\mathfrak{R}_H(T)$, $T \in \mathfrak{T}_D(K)$, particionam as representações pela forma da árvore. Aplique os teoremas 6.2 e 7.2 e o mesmo desempate total. □

Algoritmo 7.4 (seletor exato por programação dinâmica)**.** Construa as tabelas em pós-ordem na árvore diádica completa de profundidade D. Inicialize cada estado com o candidato folha, quando admissível. Una as tabelas dos filhos pelo valor intermediário w, acrescente o marcador e a penalidade de subdivisão e substitua a entrada somente quando a chave completa diminuir. A tabela da raiz e os apontadores guardados fornecem o ótimo global e sua representação.

8 Orçamentos rígidos e erro uniforme

Além do funcional penalizado, um orçamento explícito de folhas pode ser incorporado ao estado sem alterar o princípio de otimalidade.

8.1 Número exato de folhas

Para $1 \le n \le 2^d$, defina $C_{d,n}(J;u,v)$ como o menor valor de (72) entre representações com exatamente n folhas. A recorrência é

$$C_{0,1}(J;u,v) = \Phi_H(J;u,v), \tag{84}$$

$$C_{0,n}(J;u,v) = +\infty, \qquad n > 1,$$

$$C_{d,1}(J;u,v) = \Phi_H(J;u,v), \qquad d \ge 1, \tag{85}$$

$$C_{d,n}(J;u,v) = \lambda_{\text{bits}} + \lambda_{\text{split}} + \min_{\substack{n_L+n_R=n \\ n_L,n_R\ge 1}} \min_{w\in\mathcal{V}_{D,H}(K)} \{C_{d-1,n_L}(J_L;u,w) + C_{d-1,n_R}(J_R;w,v)\}, \quad n \ge 2. \tag{86}$$

Teorema 8.1 (correção sob orçamento de folhas)**.** *As recorrências* (84)–(86) *calculam exatamente o menor custo entre representações de profundidade no máximo d, altura no máximo H, fronteiras (u,v) e exatamente n folhas. Em particular, o ótimo com no máximo N folhas é*

$$\min_{\substack{1\le n\le \min\{N,2^D\} \\ u,v\in\mathcal{V}_{D,H}(K)}} C_{D,n}(K;u,v). \tag{87}$$

Demonstração. A indução em d é idêntica à do teorema 7.2, com uma coordenada adicional. Uma representação com uma folha usa o primeiro ramo. Se possui $n \ge 2$ folhas, sua raiz é interna e as quantidades positivas de folhas dos filhos satisfazem $n_L + n_R = n$. Reciprocamente, toda escolha listada em (86) cola duas representações com exatamente n folhas. A união sobre $1 \le n \le N$ prova (87). □

8.2 Recorrência de gargalo para a norma uniforme

Seja agora $f \in C(K)$ e suponha disponível, para cada par admissível, o erro local exato

$$e_f(J;u,v) = \|f - \ell_{J;u,v}\|_{\infty,J}. \tag{88}$$

Quando o par é inadmissível, ponha $e_f = +\infty$. Não se supõe que esse oráculo exista para toda apresentação de uma função contínua; para polinômios e famílias elementares ele pode ser produzido por cálculo simbólico ou por aritmética intervalar certificada.

Defina $B_{d,n}(J;u,v)$ substituindo soma de perdas pelo máximo entre folhas:

$$B_{0,1}(J;u,v) = e_f(J;u,v), \tag{89}$$
$$B_{0,n}(J;u,v) = +\infty, \qquad n>1,$$
$$B_{d,1}(J;u,v) = e_f(J;u,v), \tag{90}$$
$$B_{d,n}(J;u,v) = \min_{\substack{n_L+n_R=n\\ n_L,n_R\geq 1}} \min_{w\in\mathcal{V}_{D,H}(K)} \max\{B_{d-1,n_L}(J_L;u,w), B_{d-1,n_R}(J_R;w,v)\}. \tag{91}$$

Seja

$$E^{\mathrm{tree}}_{N,H,D}(f)_\infty = \min\{\|f-\mathrm{Eval}(R)\|_{\infty,K} : R\in\mathfrak{R}^{\mathcal{L}}_{D,H}(K),\ |\Lambda(R)|\leq N\}. \tag{92}$$

Teorema 8.2 (cálculo exato do melhor erro truncado)**.** *Sob o oráculo* (88)*,*

$$E^{\mathrm{tree}}_{N,H,D}(f)_\infty = \min_{\substack{1\leq n\leq \min\{N,2^D\}\\ u,v\in\mathcal{V}_{D,H}(K)}} B_{D,n}(K;u,v). \tag{93}$$

Se

$$D\geq \max\{0, H-k_0-1\}, \tag{94}$$

a restrição de profundidade já é inativa: nenhum átomo de $\mathcal{L}_H$ apoiado em descendente de K pode ocorrer abaixo desse nível.

Demonstração. Em uma montagem contínua, o erro uniforme global é o máximo dos erros nas folhas. A mesma partição em raiz-folha ou raiz-interna usada no teorema 8.1 produz (91), agora com o operador máximo na colagem. A indução em d prova que $B_{d,n}$ é o melhor gargalo com o estado e a quantidade de folhas fixados. Minimizar essas coordenadas dá (93).

Uma folha na profundidade relativa r tem escala k_0+r. Pela altura (55), sua admissibilidade exige $k_0+r+1\leq H$. Portanto $r\leq H-k_0-1$, o que prova a última afirmação. □

Observação 8.3 (interação entre profundidade e translação)*.* A condição (94) satura o ganho obtido pelo aumento de D além de $H-k_0-1$. A admissibilidade de cada célula também depende de sua posição. Para $m_0\geq 0$, a proposição 4.5 mostra que o refinamento uniforme completo exige também $r\leq \log_2(H/(m_0+1))$. Quando esse segundo limiar é o menor, o catálogo se torna espacialmente assimétrico antes de a escala se esgotar. Ao ler (93) para um dado (N,H,D), portanto, o orçamento de folhas N compete com uma família de árvores que já está truncada pela translação, não apenas pela profundidade.

Corolário 8.4 (convergência para funções contínuas)**.** *Para todo $f\in C(K)$,*

$$\inf_{N,H,D} E^{\mathrm{tree}}_{N,H,D}(f)_\infty = 0. \tag{95}$$

Mais precisamente, ao longo de qualquer sequência de triplas (N,H,D) que seja componente a componente não decrescente e cofinal, os erros convergem a zero.

Demonstração. Os catálogos são aninhados em cada orçamento, logo os erros não crescem. O teorema de densidade da seção 2 afirma que, dado $\varepsilon>0$, existe uma montagem contínua finita de átomos com erro menor que ε. Essa representação possui números finitos de folhas, profundidade e altura; portanto pertence a algum catálogo da união. Assim, o ínfimo em (95) é zero, e a monotonicidade prova a convergência cofinal. □

9 Complexidade, truncagem e estabilidade

9.1 Contagem de operações

Escreva

$$M = |\mathcal{V}_{D,H}(K)|, \qquad S_D = 2^{D+1} - 1.$$

As cotas abaixo usam o modelo de custo unitário para operações e comparações no corpo ordenado dos custos. O tamanho dos operandos racionais será discutido separadamente. O custo do terceiro componente da chave (74), o *fluxo binário completo*, é contado em bits. Comparar duas chaves que empatam nas duas primeiras componentes custa $O(L)$, onde

$$L = \max_R |\operatorname{ser}_{\mathrm{rec}}(R)| \le S_D(2\lfloor \log_2 |\mathcal{L}_H| \rfloor + 2) \tag{96}$$

é o comprimento máximo de fluxo no catálogo. Todas as cotas desta seção contam comparações de chave e construção/concatenação de fluxos como unitárias; multiplicá-las por L dá uma cota superior correspondente no modelo em que comparar ou copiar um bit tem custo unitário. Pela mesma razão, as cotas de memória contam *entradas* da tabela, e cada entrada que armazena um fluxo ocupa até L bits. Uma implementação que guarde apenas ponteiros de reconstrução e recomponha o fluxo sob demanda troca esse fator de memória por trabalho adicional na comparação.

Teorema 9.1 (complexidade em número de estados)**.** *Suponha os custos de folha pré-computados. Uma implementação densa do algoritmo 7.4 usa*

$$O(S_D M^3) \tag{97}$$

operações e

$$O(S_D M^2) \tag{98}$$

entradas de memória quando preserva todos os apontadores de reconstrução. A versão com orçamento de até N folhas usa

$$O(S_D N^2 M^3) \tag{99}$$

operações e $O(S_D N M^2)$ entradas. Se cada custo local (69) *for calculado diretamente sobre P observações, a inicialização densa acrescenta $O(S_D P M^2)$ operações.*

Demonstração. Cada nó tem no máximo M^2 estados externos (u, v). Em um nó interno, a recorrência testa no máximo M valores intermediários w por estado, logo $O(M^3)$ operações. Há no máximo S_D nós. Armazenar um custo e um apontador por estado dá (98).

Com o número de folhas no estado, há N camadas de custo. Somando, para todos $n \le N$, as decomposições positivas $n_L + n_R = n$, obtêm-se $O(N^2)$ pares de orçamentos por tripla (u, w, v). Isso prova (99) e a cota de memória. A última afirmação vem de somar até P termos em cada custo local. □

Observação 9.2 (tabelas esparsas)*.* As cotas são deliberadamente densas. O algoritmo distribuído armazena apenas pares realizáveis e agrupa o filho direito por w. Seu trabalho em um nó é proporcional ao tamanho da junção

$$\#\{((u, w), (w, v)) : \text{os dois estados estão presentes}\},$$

que pode ser muito menor que M^3. Essa melhora depende da instância e não altera a cota de pior caso.

Na instância principal da seção 10, com $(D, H) = (3, 4)$, o alfabeto efetivo tem $M = 475$ elementos, contra $2S_D q_H(q_H - 1) = 15\,180$ pela primeira cota de (62) e $36H^6 = 147\,456$ pela segunda; e a tabela da raiz contém $3\,383$ estados realizáveis, contra $M^2 = 225\,625$ posições densas, isto é, uma ocupação de 1,5%. Nas instâncias examinadas, a estrutura esparsa reduz substancialmente o trabalho em relação à cota densa de pior caso.

9.2 Modelo de custo e complexidade de bits

Pelo lema 4.4,

$$M \le 36H^6,$$

e portanto (97) fornece, de modo bruto,

$$O(S_D H^{18}) \tag{100}$$

operações de custo unitário. A expressão é polinomial no valor numérico de H, cujo comprimento binário é $O(\log H)$, e $S_D = 2^{D+1} - 1$. Trata-se, portanto, de uma cota pseudo-polinomial nos orçamentos codificados em binário.

Para fechar também esse segundo nível, defina, para $r = p/q$ reduzido, $q > 0$,

$$\mathrm{bl}(r) := 1 + \lceil \log_2(|p| + 1) \rceil + \lceil \log_2(q + 1) \rceil . \tag{101}$$

Seja $B_{\mathcal{Z}}$ o maior comprimento (101) entre abscissas, respostas, pesos e penalidades racionais da instância. Denote por $\mathsf{M}_{\mathbb{Z}}(b)$ uma cota para multiplicar inteiros de b bits, e recorde o limite L de (96).

Teorema 9.3 (cota grosseira de complexidade de bits)**.** *Todos os custos racionais que aparecem na recorrência possuem numeradores e denominadores de comprimento no máximo*

$$B_{\mathrm{cost}} = O\big(P(B_{\mathcal{Z}} + D + |k_0| + \log(2H)) + B_{\mathcal{Z}} + D + \log(2L)\big) . \tag{102}$$

Consequentemente, a versão densa sem orçamento de folhas pode ser executada em

$$O\Big((S_D M^3 + S_D P M^2)\big[\mathsf{M}_{\mathbb{Z}}(B_{\mathrm{cost}}) \log(2B_{\mathrm{cost}}) + L\big]\Big) \tag{103}$$

operações de bit e

$$O\Big(S_D M^2 (B_{\mathrm{cost}} + L)\Big) \tag{104}$$

bits de memória quando todos os estados e fluxos são armazenados. Na versão com até N folhas, substituem-se $S_D M^3$ e $S_D M^2$ por $S_D N^2 M^3$ e $S_D N M^2$, respectivamente. Com multiplicação escolar, $\mathsf{M}_{\mathbb{Z}}(b) = O(b^2)$.

Demonstração. Um átomo admissível tem $\mathrm{bl}(y_0), \mathrm{bl}(s) = O(\log(2H))$. Em uma célula descendente de profundidade no máximo D, escrever o centro ou um extremo como racional expande o fator diádico em no máximo $D + |k_0| + O(1)$ bits. Portanto a avaliação afim em uma abscissa da amostra tem comprimento

$$O(B_{\mathcal{Z}} + D + |k_0| + \log(2H)).$$

Subtrair a resposta, elevar ao quadrado e multiplicar pelo peso apenas altera a constante dessa cota. Na soma ingênua de P frações, pode-se tomar como denominador o produto dos denominadores; logo numerador e denominador têm comprimento no máximo P vezes o maior comprimento de uma parcela. Os termos de penalização acrescentam $O(B_{\mathcal{Z}} + D + \log(2L))$ bits. Isso prova (102); cancelamentos por máximo divisor comum só podem reduzir os operandos.

Uma soma, comparação ou redução de frações com operandos de comprimento B_{cost} custa $O(\mathsf{M}_{\mathbb{Z}}(B_{\mathrm{cost}}) \log(2B_{\mathrm{cost}}))$ operações de bit por algoritmos inteiros usuais. Quando custos e número de folhas empatam, a comparação shortlex lê no máximo L bits. Multiplicar esse custo pelo número de transições e inicializações do teorema 9.1 dá (103). Cada estado guarda um custo, um fluxo ou apontador de reconstrução e índices de $O(\log(S_D M))$ bits, absorvidos pela cota exibida; isso prova (104). O argumento com a coordenada de orçamento é idêntico. □

A cota é propositalmente conservadora: ela não explora cancelamentos nem denominadores compartilhados. Ainda assim, fecha o modelo de Turing e torna explícito o ponto essencial. Como $M \le 36H^6$ e $S_D = 2^{D+1} - 1$, a dependência continua pseudo-polinomial nos valores numéricos de H e 2^D, mesmo após contabilizar o crescimento dos racionais.

9.3 Valores sob truncagem

Seja

$$\mathfrak{R}^{\mathcal{L}}_{\infty}(K) = \bigcup_{D,H} \mathfrak{R}^{\mathcal{L}}_{D,H}(K)$$

o conjunto de todas as representações finitas enraizadas em K.

Proposição 9.4 (convergência dos mínimos penalizados)**.** *Os valores $C^{\star}_{D,H}(K)$ de* (82) *são não crescentes separadamente em D e H, e*

$$\inf_{D,H} C^{\star}_{D,H}(K) = \inf_{R \in \mathfrak{R}^{\mathcal{L}}_{\infty}(K)} \mathcal{J}_{\mathcal{Z}}(R). \tag{105}$$

Ao longo de qualquer sequência componente a componente não decrescente e cofinal em (D, H), os valores convergem ao lado direito.

Se o ínfimo em (105) *é atingido, o minimizador global de menor chave* (74) *pertence a algum catálogo finito; a partir de uma truncagem que o contenha, o seletor canônico estabiliza.*

Demonstração. Aumentar D ou H preserva toda representação já admissível, logo os mínimos não crescem. A união dos domínios dos mínimos é exatamente $\mathfrak{R}^{\mathcal{L}}_{\infty}(K)$, o que prova (105). Uma sequência cofinal eventualmente contém cada representação finita; a monotonicidade conclui a convergência.

Se há minimizadores globais, seus comprimentos de fluxo formam um subconjunto não vazio de $\mathbb{N}_0$ e possuem mínimo. Entre as finitíssimas palavras desse comprimento existe uma menor lexicograficamente. A representação correspondente tem profundidade e altura finitas. Depois que ela entra no catálogo, nenhum candidato posterior pode melhorar o custo ou a chave. □

9.4 Um limite de estabilidade

Proposição 9.5 (um seletor exato pode ser descontínuo)**.** *Considere, em $K = [0, 1]$, o subcatálogo formado pelos dois átomos*

$$g_{+}(x) = x, \qquad g_{-}(x) = -x,$$

ambos de altura 2*. Para uma única observação $(x, z) = (1, z)$, custo igual à perda quadrática e qualquer desempate determinístico, o mapa que envia z ao átomo selecionado é descontínuo em $z = 0$ na norma uniforme.*

Demonstração. Os custos são

$$\mathcal{J}_z(g_{+}) = (z - 1)^2, \qquad \mathcal{J}_z(g_{-}) = (z + 1)^2.$$

Logo g_{+} é o único minimizador para $z > 0$, g_{-} é o único minimizador para $z < 0$ e há empate em $z = 0$. Qualquer regra escolhe um deles no empate, mas a sequência que se aproxima por dados do lado oposto seleciona sempre o outro. Como

$$\|g_{+} - g_{-}\|_{\infty,[0,1]} = 2,$$

não há continuidade. □

O exemplo separa exatidão de continuidade do seletor. Hipóteses de margem entre custos produzem regiões de seleção localmente constante; nos empates, uma saída a valores conjuntos preserva semicontinuidade. Essa distinção entre existência, estabilidade e não unicidade também aparece na análise de problemas de treinamento por perda quadrática em esquemas não lineares [Christof, 2021].

10 Validação computacional exata

10.1 Implementação

O script `reproducibility/selecao/seletor_dinamico_exato.py` implementa os algoritmos 6.3 e 7.4. O domínio numérico é `Fraction`. As tabelas são dicionários esparsos indexados por pares de `Fraction`; a junção dos filhos usa igualdade racional exata no valor w. Perdas, penalidades, comparações de objetivo, alturas, endereços $\Gamma^\sharp$ e desempates não usam ponto flutuante. `NumPy` e `Matplotlib` aparecem somente depois da seleção, para desenhar as figuras.

Cada execução verifica:

(a) a continuidade de todas as fronteiras da montagem vencedora;
(b) a altura de cada folha;
(c) a igualdade entre o ótimo da recorrência variável e o mínimo obtido ao enumerar separadamente todas as formas e resolver cada árvore fixa;
(d) a coincidência com uma enumeração direta de representações na instância mínima descrita abaixo;
(e) que uma derivação separada de $\mathcal{Q}_H$, dos pares de extremos e das perdas locais coincide com as rotinas usadas pela PD;
(f) as recorrências com número exato de folhas e de gargalo contra enumeração sem poda;
(g) a robustez da comparação num orçamento sem células eliminadas;
(h) que o valor exato não excede os valores das três referências.

O verificador de (d) é independente da *recorrência*, mas reutiliza o catálogo local e a função de perda. Por isso (e) constitui uma segunda camada: ela enumera $\mathcal{Q}_H$ diretamente pelas frações reduzidas, forma os pares de extremos a partir de (y_0, s) sem chamar o dicionário da PD e recompõe (69) pela fórmula afim nos pontos observados. As duas comparações possuem, assim, implementações independentes do dicionário e da perda. O teste de erro uniforme em (f) usa $f \equiv 0$, caso em que $e_f(J; u, v) = \max\{|u|, |v|\}$ é calculado exatamente.

10.2 Auditoria por enumeração direta

Na instância de auditoria, tomam-se $(D, H) = (1, 2)$, as cinco observações racionais $x_i \in \{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1\}$ do alvo $2|x - 1/2|$ e as penalidades $\lambda_{\text{bits}} = \frac{1}{200}$, $\lambda_{\text{split}} = \frac{1}{50}$. Há 42 átomos admissíveis na raiz. O verificador examina diretamente os 42 candidatos de uma folha e todos os $42^2 = 1764$ pares de átomos dos filhos, descartando os 1704 pares que não coincidem em $x = 1/2$. Restam 60 subdivisões contínuas, ou 102 representações ao contar também as folhas. O custo e o fluxo vencedores coincidem bit a bit com a programação dinâmica.

Nessa instância, como na instância principal, o minimizador de custo é único, de modo que ela não chega a exercitar o desempate (74). O script inclui por isso três cenários dedicados, nos quais o vencedor da recorrência é confrontado com a minimização exaustiva da chave completa sobre todas as representações contínuas, enumeradas *sem* poda por estado:

(a) com dados e penalidades nulos e $(D, H) = (1, 2)$, todas as 102 representações têm custo zero e a seleção é decidida pelo comprimento do fluxo;
(b) o mesmo com $(D, H) = (2, 3)$, em que as 1370 representações contínuas empatam em custo, o que exercita dois níveis de concatenação;
(c) com dados identicamente nulos e $(D, H) = (2, 3)$, dois candidatos empatam simultaneamente em custo e em comprimento, e a seleção é decidida pela ordem lexicográfica do fluxo.

Nos três casos a recorrência devolve exatamente o mesmo fluxo que a minimização exaustiva, o que verifica a compatibilidade de (74) com a concatenação afirmada no teorema 6.2.

Para testar a seção 8, o script enumera sem poda todas as 1370 representações contínuas de $(D, H) = (2, 3)$. Para cada número viável de folhas e cada par de estados externos, compara tanto o melhor custo aditivo $C_{d,n}$ quanto o melhor gargalo $B_{d,n}$ com a enumeração completa. Também

Tabela 3: Verificações executáveis das duas instâncias.

Verificação	resultado
Dicionário/perdas derivados das definições	true
Enumeração direta $(D, H) = (1, 2)$	true
Pares de subárvores examinados diretamente	1764
Formas de árvore enumeradas na instância principal	26
Formas de árvore com catálogo não vazio	11
Células da árvore completa sem átomo admissível	4
DP variável = mínimo sobre formas fixas	true
Empates de custo máximos resolvidos pela chave	1370
DP = mínimo exaustivo sob empate	true
Fórmula geométrica (1350 casos)	true
Orçamento de folhas = enumeração exaustiva	true
Gargalo uniforme = enumeração exaustiva	true
Ótimo exato não pior que as três referências	true

compara, para cada $N \in \{1, 2, 3, 4\}$, o ótimo com no máximo N folhas. Todas as igualdades são verificadas em aritmética racional exata.

As contagens e os fluxos da tabela 3 coincidem com a enumeração exaustiva independente em todas as instâncias indicadas, inclusive para a recorrência de gargalo do teorema 8.2.

10.3 Instância de regressão e rotas de controle

A instância seguinte verifica a correção do seletor. As três rotas auxiliares fornecem candidatos admissíveis sob o mesmo funcional; seus custos são comparados ao mínimo exato do catálogo. A comparação se restringe a essa instância sintética.

A instância principal usa $K = [0, 1]$, $(D, H) = (3, 4)$ e as 17 observações diádicas $x_i = i/16$ do alvo racional

$$f(x) = \frac{1}{1 + 16(x - \frac{1}{4})^2}. \tag{106}$$

As penalidades são

$$\lambda_{\text{bits}} = \frac{1}{500}, \qquad \lambda_{\text{split}} = \frac{1}{100}.$$

Há 23 valores racionais e 22 inclinações não nulas de altura no máximo 4, isto é, 506 átomos por célula geometricamente admissível. A árvore completa possui 15 células, das quais 11 são admissíveis: pela proposição 4.5, as quatro células de profundidade 3 que cobrem $[\frac{1}{2}, 1]$ têm $m \in \{4, 5, 6, 7\}$ e nenhum átomo de altura no máximo 4. Consequentemente, das 26 formas de árvore de profundidade no máximo 3, apenas 11 admitem alguma rotulação contínua; as 15 restantes — todas as que subdividem a metade direita até a profundidade 3 — têm catálogo vazio. As 26 formas são enumeradas para auditoria, e o mínimo sobre as viáveis coincide com a recorrência variável. A tabela esparsa da raiz contém 3383 estados realizáveis.

Essa assimetria deve ser mantida em vista ao ler a tabela: nesta instância a metade esquerda do domínio é refinável até a profundidade 3 e a metade direita apenas até a profundidade 2.

As rotas de controle são definidas sob o mesmo funcional:

- *malha uniforme*: escolhe o melhor entre as árvores completas de profundidades $0, 1, 2, 3$, rotulando cada uma exatamente. Nesta instância a profundidade 3 é *inviável* — sua metade direita não admite rotulação alguma —, de modo que a escolha se dá de fato entre as profundidades 0, 1 e 2, com objetivos 0,565803, 0,572135 e 0,376159; vence a profundidade 2, com quatro folhas;
- *adaptativo certificado*: subdivide quando $M(J)|J|^2/8 > \varepsilon_I$ e depois rotula a árvore exatamente;

Tabela 4: Regressão sob o mesmo custo racional. Os decimais são apresentações dos valores exatos registrados em `resultados.json`.

Método	folhas	erro quadrático	bits	objetivo
Ótimo exato	3	0.041497	84	0.229497
Malha uniforme	4	0.116159	115	0.376159
Adaptativo certificado	3	0.041497	84	0.229497
Heurística gulosa	1	0.517803	24	0.565803

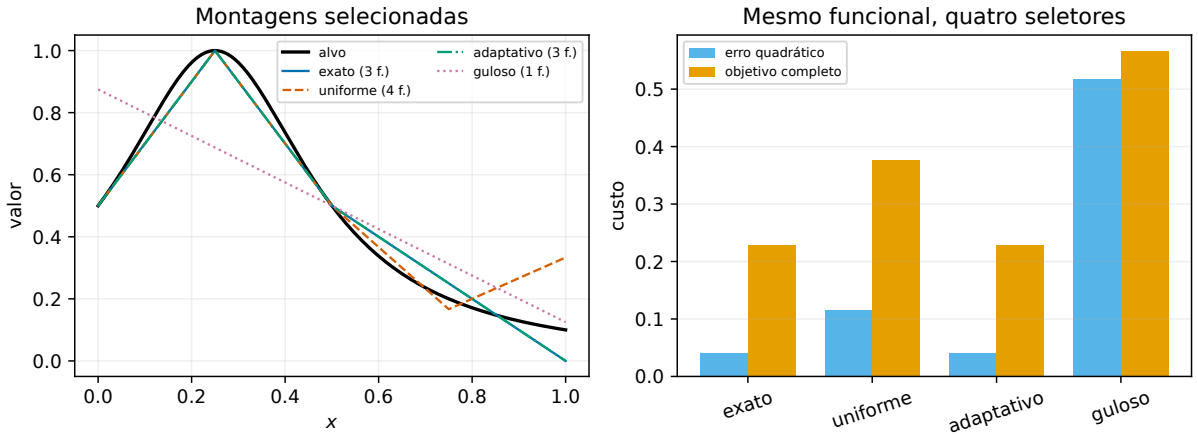


Figura 2: À esquerda, o alvo e as quatro montagens. À direita, erro quadrático e objetivo completo. As decisões usam racionais exatos; o desenho usa ponto flutuante.

para (106),

$$f''(x) = \frac{32(48(x-\tfrac14)^2-1)}{(1+16(x-\tfrac14)^2)^3},$$

e o máximo local é calculado racionalmente nos pontos críticos. O programa percorre $\varepsilon_I \in \{2^{-1},\dots,2^{-10}\}$ e retém o melhor resultado sob o mesmo objetivo da regressão; o caso retido é $\varepsilon_I = \frac12$. Registre-se que esse ajuste favorece a referência, e que apertar o certificado não ajuda: $\varepsilon_I \in \{2^{-3}, 2^{-4}\}$ produz seis folhas e objetivo 0,571837, e $\varepsilon_I \le 2^{-5}$ exige uma árvore fora do catálogo;

- *guloso*: começa na raiz, testa cada subdivisão de uma única folha, reotimiza exatamente todos os rótulos da árvore candidata e aceita apenas uma redução imediata do objetivo.

O ótimo exato possui três folhas:

$$[0,\tfrac14],\qquad [\tfrac14,\tfrac12],\qquad [\tfrac12,1],$$

com valores nodais

$$\frac12,\quad 1,\quad \frac12,\quad 0.$$

Suas inclinações são $2, -2, -1$ e sua altura máxima é 4. O refinamento certificado com $\varepsilon_I = \frac12$ coincide com essa árvore nesta instância. A melhor malha uniforme viável usa quatro folhas e tem custo maior. A heurística gulosa permanece na raiz: a única subdivisão isolada disponível eleva o objetivo de 0,565803 para 0,572135, embora duas subdivisões coordenadas o reduzam para 0,229497. O exemplo torna visível a razão algorítmica para preservar estados e subproblemas em vez de tomar apenas decisões locais.

As montagens da regressão aparecem na figura 2; os valores exatos correspondentes estão na tabela 4.

10.4 Propriedades verificadas

A regressão confirma o mínimo do catálogo e o reaproveitamento de subproblemas. Na instância examinada, o candidato guloso permanece na raiz, enquanto duas subdivisões coordenadas reduzem o custo.

10.5 Robustez sob truncagem do catálogo

Na instância $(D, H) = (3, 4)$, a geometria do catálogo admite 11 árvores e elimina a malha uniforme mais fina. Para isolar esse efeito, tome $(D, H) = (2, 4)$, que satisfaz as duas condições da proposição 4.5 — $k_0 + D + 1 \le H$ e $2^D(m_0 + 1) \le H$ —, de modo que a árvore completa é integralmente admissível: nenhuma célula é vazia e as cinco formas de profundidade no máximo 2 são viáveis. Com o mesmo alvo e as mesmas penalidades, as quatro rotas produzem

$$0{,}229497, \quad 0{,}376159, \quad 0{,}229497, \quad 0{,}565803,$$

com 3, 4, 3 e 1 folhas: exatamente os valores da tabela 4. O ótimo exato coincide, inclusive no fluxo binário, com o da instância truncada — pois suas três folhas $[0, \frac{1}{4}]$, $[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$, $[\frac{1}{2}, 1]$ nunca descem abaixo da profundidade 2.

A truncagem por translação exclui corretamente a malha uniforme de profundidade 3, enquanto preserva o ótimo e seu fluxo binário. Em ambas as instâncias, a rota gulosa implementada permanece presa na raiz; os valores indicados são os dessas duas instâncias.

11 Erro interpolatório ótimo em árvores estritamente diádicas

Fixe primeiro o objeto cuja constante será determinada. Para uma célula diádica $J = [a, b]$ e $f \in C(J)$, denote por $P_J f$ a reta que interpola $f(a)$ e $f(b)$ e ponha

$$e_f(J) = \|f - P_J f\|_{\infty, J}. \tag{107}$$

Se Λ é o conjunto de folhas de uma árvore diádica finita com raiz K, as retas $P_J f$, $J \in \Lambda$, concordam nos nós compartilhados e definem o interpolante contínuo $P_\Lambda f$. Defina

$$E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty = \min_{\substack{\Lambda \text{ árvore diádica} \\ |\Lambda| \le N}} \|f - P_\Lambda f\|_{\infty, K} = \min_{\substack{\Lambda \text{ árvore diádica} \\ |\Lambda| \le N}} \max_{J \in \Lambda} e_f(J). \tag{108}$$

O mínimo existe: há apenas um número finito de árvores binárias ordenadas e cheias com no máximo N folhas, e uma árvore com n folhas tem profundidade no máximo $n - 1$.

O sobrescrito "dia" distingue (108) do erro truncado (92). O primeiro otimiza a *árvore* e fixa em cada folha a reta interpoladora real; o segundo otimiza simultaneamente árvore e rótulos racionais de altura no máximo H. As constantes abaixo pertencem ao primeiro problema. Elas serão comparadas com a referência de nós livres apresentada nas preliminares; a questão aqui é precisamente o custo adicional de restringir todos os nós a uma árvore diádica.

11.1 A árvore de limiar é exatamente mínima

Para $\varepsilon > 0$, construa $T_\varepsilon(f)$ recursivamente: uma célula J é mantida como folha quando $e_f(J) \le \varepsilon$ e é substituída por seus dois filhos quando $e_f(J) > \varepsilon$. Denote por

$$n_f(\varepsilon) = |\Lambda(T_\varepsilon(f))| \tag{109}$$

o número de folhas. Essa regra usa o erro local *exato*; o refinamento certificado da descrição do refinamento certificado em de Oliveira [2026] usa o majorante $|J|^2 M(J)/8$.

Teorema 11.1 (minimalidade exata do limiar)**.** *Se $f \in C(K)$, então $T_\varepsilon(f)$ é finita e é a única árvore menos refinada (*coarsest*) cuja interpolação tem erro no máximo ε. Em particular, ela possui o menor número de folhas entre todas as árvores viáveis e*

$$E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty \le \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad n_f(\varepsilon) \le N, \qquad E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty = \inf\{\varepsilon > 0 : n_f(\varepsilon) \le N\}. \tag{110}$$

Demonstração. Se ω_f é o módulo de continuidade de f, a combinação convexa que define $P_J f$ dá

$$e_f(J) \le \omega_f(|J|).$$

Logo todas as células de profundidade suficientemente grande satisfazem o limiar, e a recursão termina. Quando $f \in C^2$, vale ainda a cota mais precisa

$$e_f(J) \le \frac{|J|^2}{8} \|f''\|_{\infty,J}. \tag{111}$$

Se $e_f(J) > \varepsilon$, nenhuma árvore viável pode manter J como folha; ela é obrigada a subdividi-la. Se $e_f(J) \le \varepsilon$, manter J já é viável e usa menos folhas que qualquer subdivisão própria. Aplicar essa dicotomia recursivamente prova, por indução na subárvore finita produzida, que toda árvore viável refina $T_\varepsilon(f)$. Isso dá unicidade da árvore menos refinada e minimalidade do número de folhas. A equivalência e a inversão seguem da definição de (108). □

O teorema 11.1 aplica-se ao funcional uniforme local: a poda por limiar é exata porque a viabilidade em norma uniforme é a conjunção dos testes locais $e_f(J) \le \varepsilon$, e toda falha obriga a mesma subdivisão. Esse problema escalar é uma especialização da recorrência min–max de seção 7 na qual os rótulos das folhas já foram fixados pelos dados interpolados. A literatura de aproximação em árvores enfatiza que, para objetivos mais gerais, árvores ótimas e algoritmos adaptativos quase ótimos são noções distintas [Cohen et al., 2001, Binev and DeVore, 2004].

11.2 Lema local e funcional de curvatura

Escreva

$$\omega_{f''}(t) = \sup_{|x-y|\le t} |f''(x) - f''(y)|, \qquad I(f) = \int_K \sqrt{|f''(x)|}\, \mathrm{d}x.$$

Lema 11.2 (expansão local uniforme)**.** *Para toda célula $J \subseteq K$ e todo $x \in J$,*

$$\left| e_f(J) - \frac{|f''(x)|}{8}|J|^2 \right| \le \frac{\omega_{f''}(|J|)}{8}|J|^2. \tag{112}$$

Demonstração. Seja q_x o polinômio quadrático com $q_x'' \equiv f''(x)$ obtido do jato de f em x. Como a interpolação reproduz funções afins,

$$\|q_x - P_J q_x\|_{\infty,J} = \frac{|f''(x)|}{8}|J|^2.$$

Aplicar (111) a $f - q_x$ dá

$$\|(f - P_J f) - (q_x - P_J q_x)\|_{\infty,J} \le \frac{|J|^2}{8}\|f'' - f''(x)\|_{\infty,J}.$$

A desigualdade triangular inversa para normas conclui. □

11.3 O envelope assintótico geral

Teorema 11.3 (envelope diádico universal e agudo)**.** *Se $f \in C^2(K)$ e $I(f) > 0$, então*

$$\frac{I(f)}{\sqrt{8}} \le \liminf_{\varepsilon\downarrow 0} \sqrt{\varepsilon}\, n_f(\varepsilon) \le \limsup_{\varepsilon\downarrow 0} \sqrt{\varepsilon}\, n_f(\varepsilon) \le \frac{I(f)}{\sqrt{2}}, \tag{113}$$

$$\frac{I(f)^2}{8} \le \liminf_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty \le \limsup_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty \le \frac{I(f)^2}{2}. \tag{114}$$

As afirmações continuam válidas se f'' possui zeros ou muda de sinal. Se $I(f) = 0$, então f é afim e ambos os erros são identicamente zero.

Demonstração. Fixe uma partição uniforme diádica $\mathcal{Q}_q$ de K e ponha

$$m_Q = \min_Q |f''|, \qquad M_Q = \max_Q |f''|, \qquad S_q = \sum_{Q\in\mathcal{Q}_q} |Q|\sqrt{m_Q}, \quad U_q = \sum_{Q\in\mathcal{Q}_q} |Q|\sqrt{M_Q}.$$

Por continuidade de $\sqrt{|f''|}$, $S_q \to I(f)$ e $U_q \to I(f)$.

Considere primeiro Q com $m_Q > 0$. O sinal de f'' é constante em Q. Para ε suficientemente pequeno, todos os ancestrais diádicos próprios de Q têm erro maior que ε: cada um contém um trecho de curvatura não nula e, portanto, f não é afim nele. Assim, as folhas de $T_\varepsilon(f)$ que cobrem Q estão contidas em Q. No ponto médio de uma dessas folhas J, a fórmula do erro de interpolação fornece

$$e_f(J) \ge \frac{m_Q}{8}|J|^2.$$

Como $e_f(J) \le \varepsilon$, são necessárias pelo menos $|Q|\sqrt{m_Q}/\sqrt{8\varepsilon}$ folhas para cobrir Q. Somando os Q com $m_Q > 0$,

$$\liminf_{\varepsilon\downarrow 0} \sqrt{\varepsilon}\, n_f(\varepsilon) \ge S_q/\sqrt{8}.$$

Fazer $q \to \infty$ dá a primeira desigualdade de (113). Esse argumento também explica por que zeros e mudanças de sinal não precisam ser excluídos: as células com $m_Q = 0$ são omitidas na soma inferior, e sua contribuição reaparece no limite de Riemann.

Para a cota superior, refine cada $Q \in \mathcal{Q}_q$ uniformemente até o primeiro nível r_Q para o qual

$$\frac{M_Q|Q|^2}{8}\, 4^{-r_Q} \le \varepsilon.$$

Essa é uma árvore viável por (111). Quando $M_Q|Q|^2/8 > \varepsilon$,

$$2^{r_Q} < 2\sqrt{\frac{M_Q|Q|^2}{8\varepsilon}} = \frac{|Q|\sqrt{M_Q}}{\sqrt{2\varepsilon}};$$

quando a desigualdade falha, usa-se uma única folha. Pela minimalidade do teorema 11.1,

$$n_f(\varepsilon) \le 2^q + \frac{U_q}{\sqrt{2\varepsilon}}.$$

Primeiro faça $\varepsilon \downarrow 0$ e depois $q \to \infty$ para concluir (113).

As partições uniformes e (111) mostram primeiro que $E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty \to 0$. Se $\varepsilon_N = E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty$, então $n_f(\varepsilon_N) \le N$ por (110); a cota inferior acabada de provar dá $\liminf N^2\varepsilon_N \ge I(f)^2/8$. Para a direção oposta, fixe $\delta > 0$, escolha q com $U_q < I(f) + \delta$ e tome

$$\varepsilon = \frac{(I(f) + 2\delta)^2}{2N^2}.$$

Para N grande, a estimativa anterior fornece $n_f(\varepsilon) \le N$. Logo $E_N^{\mathrm{dia}} \le \varepsilon$ pela inversão. Fazer $N \to \infty$ e depois $\delta \downarrow 0$ prova a última desigualdade de (114). □

Uma função quadrática realiza os dois extremos de (114) e todos os valores intermediários, como mostra a seção seguinte.

12 Casos exatos, fases diádicas e validação

12.1 Curvatura constante: resposta completa

Teorema 12.1 (lei exata e intervalo de acumulação)**.** *Se K é uma célula diádica de comprimento L e $q'' \equiv \kappa \neq 0$ em K, ponha*

$$A = \frac{|\kappa| L^2}{8}. \tag{115}$$

Então, para todo $N \geq 1$,

$$E_N^{\mathrm{dia}}(q)_\infty = A\, 4^{-\lfloor \log_2 N \rfloor}. \tag{116}$$

Consequentemente,

$$\liminf_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(q)_\infty = A, \qquad \limsup_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(q)_\infty = 4A, \tag{117}$$

e o conjunto completo dos valores de acumulação de $N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(q)_\infty$ é o intervalo $[A, 4A]$. Em particular, a constante obtida por um limite simples não existe.

Demonstração. Em uma folha J de comprimento ℓ,

$$e_q(J) = \frac{|\kappa|}{8}\ell^2. \tag{118}$$

Se $r = \lfloor \log_2 N \rfloor$, a árvore uniforme de profundidade r usa $2^r \leq N$ folhas, todas de comprimento $L2^{-r}$, e atinge o lado direito de (116). Para obter erro estritamente menor seria necessário que toda célula da profundidade r fosse subdividida, pois qualquer uma mantida como folha ainda teria o erro de (116). Isso exigiria $2^{r+1} > N$ folhas. A fórmula está provada.

Agora

$$N^2 E_N^{\mathrm{dia}} = A\left(\frac{N}{2^r}\right)^2, \qquad 2^r \leq N < 2^{r+1}.$$

As escolhas $N = 2^r$ e $N = 2^{r+1} - 1$ dão os extremos de (117). Para qualquer $t \in [1, 2)$, tomar $N_r = \lfloor t2^r \rfloor$ produz o limite At^2; o valor $4A$ é obtido pela segunda sequência. Isso dá exatamente $[A, 4A]$. □

Como $I(q) = L\sqrt{|\kappa|}$, os extremos são $A = I(q)^2/8$ e $4A = I(q)^2/2$. Logo ambas as constantes do teorema 11.3 são agudas. Em contraste, a referência de nós livres tem a constante inferior $I(q)^2/8$: a restrição diádica a recupera nas potências de dois, mas perde um fator que tende a quatro logo antes da potência seguinte.

A formulação dual em tolerância também é exata:

$$n_q(\varepsilon) = 2^{\max\{0, \lceil \log_4(A/\varepsilon) \rceil\}}. \tag{119}$$

Ela fornece a contagem exata do ótimo interpolatório e coincide, em curvatura constante, com a lei de refinamento certificado da descrição do refinamento certificado em de Oliveira [2026].

A tabela 5 lista os valores racionais da lei, e a figura 3 exibe a oscilação normalizada entre as fases diádicas consecutivas.

12.2 Quadráticas por partes e lei de fase

O caso seguinte separa a oscilação causada por uma única escala daquela produzida por regiões com curvaturas diferentes.

Tabela 5: Lei exata para $q(x) = x^2$ em $[0,1]$, quando $A = 1/4$.

N	$\lfloor \log_2 N \rfloor$	$E_N^{\mathrm{dia}}(q)_\infty$	$N^2 E_N / A$
1	0	$\frac{1}{4}$	1.000000
2	1	$\frac{1}{16}$	1.000000
3	1	$\frac{1}{16}$	2.250000
4	2	$\frac{1}{64}$	1.000000
7	2	$\frac{1}{64}$	3.062500
8	3	$\frac{1}{256}$	1.000000
15	3	$\frac{1}{256}$	3.515625
16	4	$\frac{1}{1024}$	1.000000
31	4	$\frac{1}{1024}$	3.753906

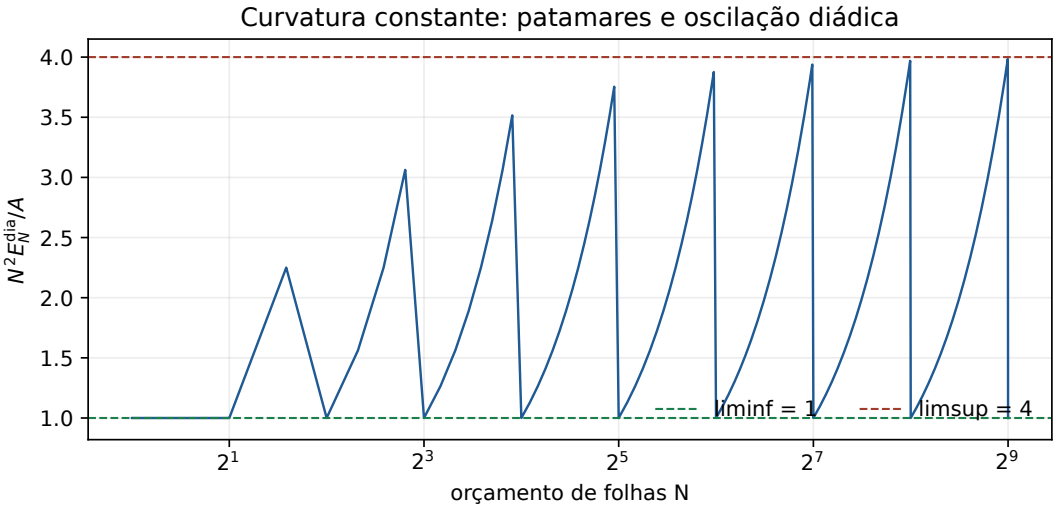


Figura 3: A normalização $N^2 E_N^{\mathrm{dia}}/A$ reinicia em 1 nas potências de dois e se aproxima de 4 antes da potência seguinte.

Teorema 12.2 (contagem exata em uma malha diádica base)**.** *Seja $\mathcal{Q}_{q_0}$ a partição uniforme de $K = [0,1]$ em células Q_i de comprimento 2^{-q_0}. Suponha que $f \in C^1(K)$ seja quadrática em cada Q_i e*

$$f''|_{\mathring{Q}_i} = \kappa_i \neq 0, \qquad A_i = \frac{|\kappa_i||Q_i|^2}{8}.$$

Existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que, para $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$,

$$n_f(\varepsilon) = \sum_i 2^{\lceil \log_4(A_i/\varepsilon) \rceil}. \tag{120}$$

Se $s = -\log_4 \varepsilon$ e $a_i = \log_4 A_i$, então

$$\sqrt{\varepsilon}\, n_f(\varepsilon) = \Phi(s), \qquad \Phi(s) = \sum_i \sqrt{A_i}\, 2^{\lceil s+a_i \rceil - (s+a_i)}. \tag{121}$$

A função Φ é 1-periódica e não constante. Portanto nem mesmo a normalização em tolerância possui, em geral, um limite simples.

Demonstração. Todo ancestral da malha base que contém algum Q_i é não afim, logo possui erro local positivo. Como há apenas um número finito desses ancestrais, escolha ε_0 menor que todos os seus erros e que todos os A_i. O teorema 11.1 obriga então a árvore de limiar a alcançar cada Q_i. Dentro de Q_i, a identidade (118) mostra que são necessárias e suficientes $2^{\lceil \log_4(A_i/\varepsilon) \rceil}$ folhas. Somar prova (120); a reescrita algébrica dá (121). A periodicidade segue de $\lceil s + 1 + a_i \rceil - (s + 1 + a_i) = \lceil s + a_i \rceil - (s + a_i)$. Em qualquer intervalo aberto sem uma das

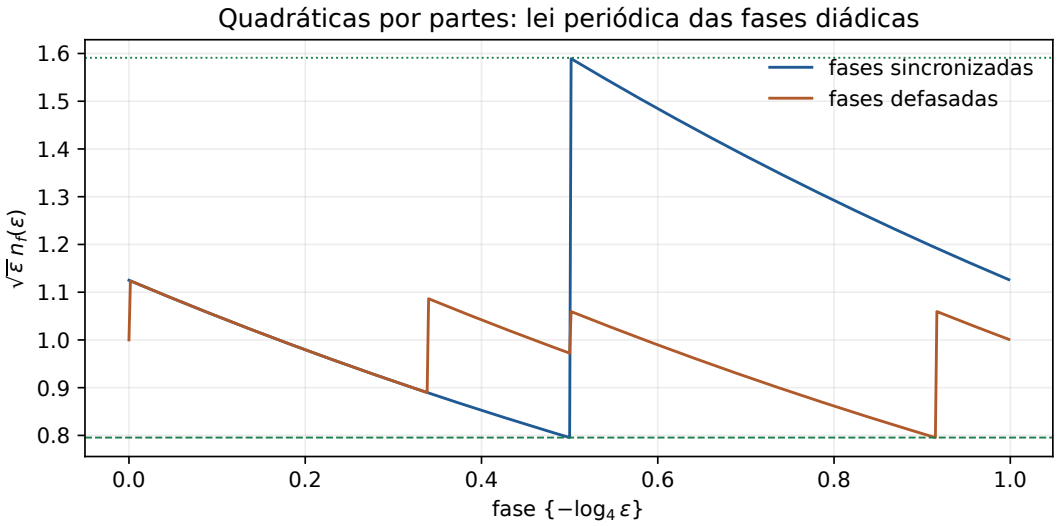


Figura 4: A lei (121) em uma família sincronizada e outra defasada. Deslocar $-\log_4 \varepsilon$ por uma unidade repete exatamente o perfil.

finitíssimas fases de salto, todos os tetos permanecem fixos e Φ é um múltiplo positivo de 2^{-s}; portanto é estritamente decrescente ali e não pode ser constante. □

Corolário 12.3 (fases sincronizadas)**.** *Nas hipóteses do teorema 12.2, suponha ainda que $A_i/A_j \in 4^{\mathbb{Z}}$ para todos i, j. Então*

$$\liminf_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty = \frac{I(f)^2}{8}, \qquad \limsup_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty = \frac{I(f)^2}{2}. \tag{122}$$

Demonstração. Escreva $A_i = A_* 4^{-\rho_i}$ com $\rho_i \in \mathbb{Z}$ e, após deslocar todos os índices, $\rho_i \geq 0$. Para $r \geq \max_i \rho_i$, a tolerância $\varepsilon_r = A_* 4^{-r}$ produz

$$n_r = \sum_i 2^{r-\rho_i} = C 2^r, \qquad C = \sum_i 2^{-\rho_i},$$

folhas, todas com erro exatamente ε_r. Assim, $E_{n_r}^{\mathrm{dia}} = \varepsilon_r$. Para reduzir o máximo estritamente, é necessário subdividir cada uma das n_r folhas; logo $E_{2n_r-1}^{\mathrm{dia}} = \varepsilon_r$. Finalmente,

$$\sqrt{A_*}\, C = \sum_i \sqrt{A_i} = \frac{I(f)}{\sqrt{8}}.$$

As duas sequências de orçamentos dão os extremos de (122); o envelope geral impede valores externos. □

A presença de sinais diferentes entre os κ_i não altera essas fórmulas: os erros locais dependem de $|\kappa_i|$. Para uma função global C^2, uma mudança de sinal passa por zeros e a lei finita por fases deixa de ser literalmente aplicável, mas o teorema 11.3 continua válido sem alteração.

A sincronização e a defasagem previstas por (121) são comparadas na figura 4.

12.3 Implementação e auditorias independentes

O programa `constante_diadica.py` implementa duas rotas que não reutilizam a mesma recorrência: a árvore menos refinada do teorema 11.1 e uma programação dinâmica por número exato de folhas,

$$D(J, 1) = e_f(J), \qquad D(J, n) = \min_{n_L + n_R = n} \max\{D(J_L, n_L), D(J_R, n_R)\}. \tag{123}$$

Tabela 6: Diagnósticos determinísticos em 400 tolerâncias entre 10^{-3} e 10^{-10}. As colunas externas são teóricas.

função	$I(f)^2/8$	faixa observada de $\varepsilon n_f(\varepsilon)^2$	$I(f)^2/2$
e^x	0.210420	[0.339008, 0.515293]	0.841679
$(x-\frac{1}{2})^3$	0.166667	[0.275877, 0.417099]	0.666667

Para funções quadráticas por partes, f, f', todos os pontos críticos e todos os erros locais são calculados com `Fraction`. A fórmula quadrática foi comparada com (123) para $1 \le N \le 14$; a lei por partes foi confrontada com a construção explícita do limiar em 14 escalas e a inversão do limiar foi comparada com a DP para $1 \le N \le 12$.

Os dois diagnósticos C^2 usam apenas ponto flutuante determinístico para avaliar extremos analíticos: e^x, cuja curvatura é estritamente positiva, e $(x-1/2)^3$, cuja segunda derivada muda de sinal. Eles não participam de nenhuma prova de igualdade; verificam apenas que os valores finitos $\varepsilon n_f(\varepsilon)^2$ permanecem dentro do envelope teórico nas 400 tolerâncias examinadas.

Observação 12.4 (agudeza uniforme e comportamento pontual)*.* O teorema 11.3 é agudo *uniformemente sobre a classe* C^2: a mesma função quadrática do teorema 12.1 realiza $I(f)^2/8$ e $I(f)^2/2$ ao longo de subsequências. Logo as duas constantes são ótimas em teoremas uniformes sobre C^2. Para uma função fixa, o conjunto de acumulação pode ser um subconjunto próprio do envelope.

No modelo finito do teorema 12.2, essa distinção pode ser tornada exata. Ponha $w_i = \sqrt{A_i}$ e considere os resíduos de $a_i = \log_4 A_i$ módulo 1. Cada fator

$$g(s + a_i) = 2^{\lceil s+a_i \rceil - (s+a_i)}$$

pertence a $[1, 2)$ e vale 1 precisamente quando $s + a_i \in \mathbb{Z}$. Se os resíduos não são todos iguais, não existe fase que torne simultaneamente todos os fatores iguais a 1, nem uma sequência de fases que os faça tender simultaneamente a 2. Como há apenas um número finito de fases de salto no círculo, existem $\delta_-, \delta_+ > 0$ tais que

$$\frac{I(f)}{\sqrt{8}} + \delta_- \le \Phi(s) \le \frac{I(f)}{\sqrt{2}} - \delta_+ \qquad (s \in \mathbb{R}).$$

Assim, a normalização dual $\varepsilon n_f(\varepsilon)^2$ permanece estritamente dentro do envelope para todas as tolerâncias suficientemente pequenas nessa família defasada. No caso sincronizado, a condição $A_i/A_j \in 4^{\mathbb{Z}}$ do corolário 12.3 alinha os resíduos e permite recuperar os extremos.

A prova finita usa o número discreto de fases de salto e, portanto, é específica da curvatura quadrática por partes. A tabela 6 registra que, em 400 tolerâncias entre 10^{-3} e 10^{-10}, os dois exemplos suaves permanecem estritamente no interior. A caracterização, para f dada, do conjunto exato de acumulação de $N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty$ dentro de $[I(f)^2/8, I(f)^2/2]$ constitui o problema de fases para curvatura variável.

Os dois exemplos suaves da figura 5 permanecem dentro do envelope teórico em todas as tolerâncias auditadas.

A tabela 7 reúne, em uma única trilha, as identidades exatas e os testes independentes desta seção.

12.4 Compatibilidade com a altura aritmética

Os teoremas desta seção permitem todos os descendentes da raiz. Na biblioteca $\mathcal{L}$, uma malha uniforme de profundidade relativa r em $K = J_{k_0,m_0}$, $m_0 \ge 0$, só está espacialmente disponível quando

$$H \ge k_0 + r + 1, \qquad H \ge 2^r(m_0 + 1)$$

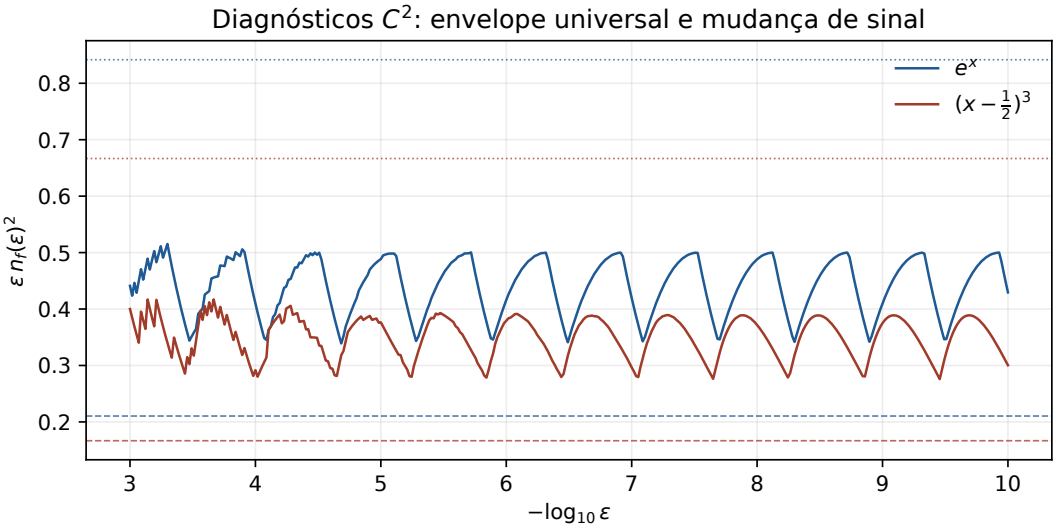


Figura 5: Diagnósticos para curvatura positiva e para mudança de sinal. As linhas tracejadas e pontilhadas são, respectivamente, $I(f)^2/8$ e $I(f)^2/2$.

Tabela 7: Auditoria executável das constantes diádicas.

Verificação	resultado
Fórmula quadrática = DP independente	true
Limiar quadrático = contagem fechada	true
Contagem por partes = árvore de limiar	true
DP por partes = inversão do limiar	true
Fases sincronizadas atingem os dois extremos	true
Diagnóstico C^2 positivo dentro do envelope	true
Mudança de sinal dentro do envelope	true
Varreduras suaves estritamente interiores (400 pontos)	true
Execução sem números pseudoaleatórios	true

pela proposição 4.5. Como as escalas relevantes têm $2^r \asymp N$, a segunda condição já força $H = \Omega(N(m_0+1))$, antes de se contabilizar a altura necessária para racionalizar os valores nodais. Assim, a passagem de (114) para uma agenda $H(N)$ inclui esse acoplamento geométrico.

Para cada árvore fixa, o teorema de racionalização da seção 2 aproxima os valores nodais reais por racionais compartilhados e aproxima $P_\Lambda f$ arbitrariamente bem por uma montagem da biblioteca. Os interpolantes pertencem, portanto, à aderência quando a altura cresce. O problema interpolatório (108) e o melhor erro racional com deslocamentos nodais são objetos distintos; a constante assintótica do segundo sob uma agenda fixa de altura permanece em aberto.

13 Verificações de codificação e entropia

Os registros desta seção acompanham os programas da construção original. As verificações usam aritmética racional para os formatos e parâmetros; as curvas e as sondas de distorção são diagnósticos numéricos.

13.1 Roundtrip dos formatos de codificação

Os codificadores de subseção 3.3 e seus decodificadores foram executados em 4.096 montagens racionais de teste. Em todos os casos, o fluxo atômico recuperou a assinatura linear por partes e os dois fluxos ReLU recuperaram exatamente cada `Fraction` da rede. Foram também verificadas, parâmetro a parâmetro, as cotas (18)–(20).

Tabela 8: Comprimentos exatos dos três fluxos prefix-free na família crítica.

H	L_{atom}	$L_{\text{ReLU,str}}$	$L_{\text{ReLU,rat}}$	razão rat./str.
4	29	31	35	1.129
8	33	35	51	1.457
16	37	39	83	2.128
32	41	43	147	3.419
64	45	47	275	5.851
128	49	51	531	10.412

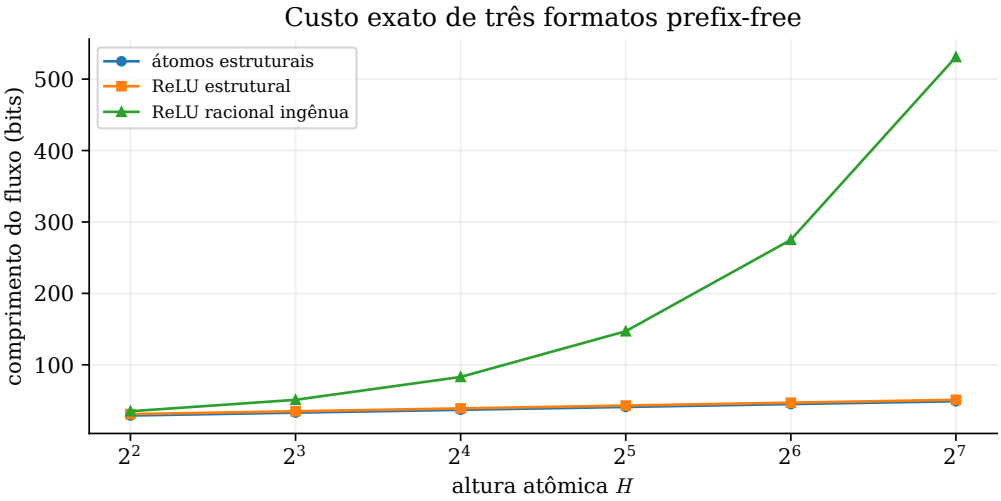


Figura 6: O par diádico estrutural mantém o custo logarítmico; expandir o denominador 2^k como parte de uma fração racional produz a sobrecarga linear prevista pelo teorema 3.12.

Tabela 9: Sucessores admissíveis por nó e comprimento do índice global reescalado.

ε	N	sucessores	distorção	$L_\varepsilon^{\text{global}}\sqrt{\varepsilon}$	antigo $\cdot\sqrt{\varepsilon}$
$6{,}250\,10^{-2}$	8	9	$3{,}90\,10^{-2}$	10,68	13,50
$1{,}562\,10^{-2}$	16	9	$9{,}68\,10^{-3}$	10,34	17,00
$3{,}906\,10^{-3}$	32	9	$2{,}26\,10^{-3}$	10,00	20,62
$9{,}766\,10^{-4}$	64	9	$6{,}98\,10^{-4}$	9,74	24,38
$2{,}441\,10^{-4}$	128	9	$1{,}62\,10^{-4}$	9,56	28,22

A fatia $N = 2$ da família de (22) permite comparar os comprimentos sem regressão nem ajuste assintótico. A tabela 8 dá os valores exatos e a figura 6 mostra as ordens de crescimento:

13.2 Restrição de curvatura e codebook sem fator logarítmico

A contagem de (45) restringe os vetores admissíveis pelas diferenças segundas, mantendo os mesmos átomos e grades.

O script avalia quatro sondas determinísticas. Cada uma é reescalada pelo fator

$$\min\{R/\|f\|_\infty,\, M/\|f''\|_\infty\}$$

para que pertença a $\mathcal{F}_{R,M}$ com $R = 1$ e $M = 8$: a quadrática que satura as duas restrições simultaneamente, dois harmônicos e a função de Runge reescalada. Antes do reescalamento, a sonda de Runge tem $\|f''\|_\infty = 200$. Para cada tolerância, verifica-se que $\varepsilon/2 < \delta \le \varepsilon$, que $Mh^2 \le 4\varepsilon$, que o erro nodal não excede $\delta/2$, que valores adjacentes são distintos, que cada peça é um átomo de inclinação racional não nula e que a distorção fica dentro de ε.

Na tabela 9, O número de sucessores admissíveis por nó, dados os dois valores anteriores, é 9 em todas as tolerâncias — abaixo da constante $K = 25$ usada na demonstração, que é portanto

Tabela 10: Contagem de átomos por altura e comprimento de endereço no pior caso.

H	$\lvert\mathcal{L}_H\rvert$	$\lvert\mathcal{L}_H\rvert/(18H^6)$	$\max n$ (Γ)	$\max n^\sharp$ = cota inf.
2	252	0.2188	3231	251
3	3150	0.2401	87127	3149
4	14168	0.1922	519638	14167
6	142692	0.1699	9515572	142691
8	897840	0.1903	113062957	897839
12	9192456	0.1710	2233224112	9192455
16	50315232	0.1666	20668188575	50315231
24	582320976	0.1693	534070940833	582320975
32	3378271680	0.1748	5622328883731	3378271679
48	36947682720	0.1678	131374552971847	36947682719
64	206341325696	0.1668	1289353431661883	206341325695

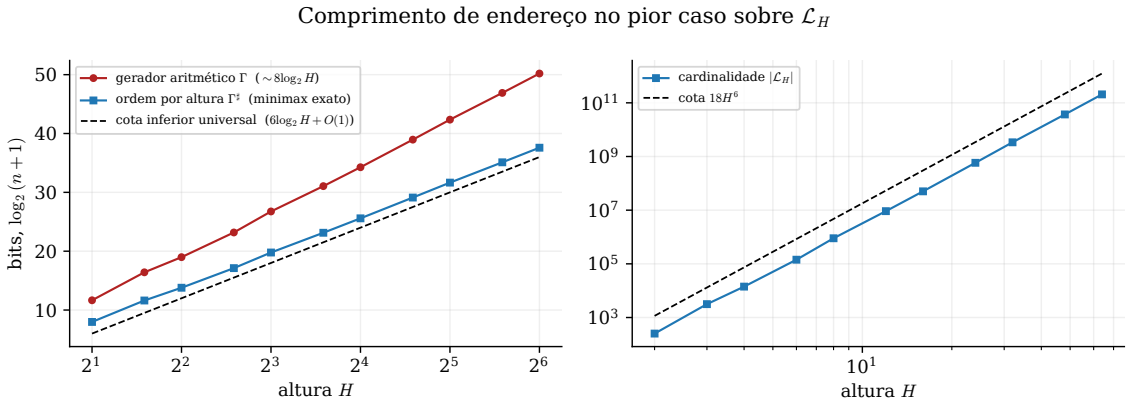


Figura 7: Comprimento de endereço no pior caso sobre $\mathcal{L}_H$. A enumeração por altura $\Gamma^\sharp$ acompanha a cota inferior relativa a $\mathcal{L}_H$ com uma folga limitada; o gerador aritmético Γ paga um fator constante $4/3$ no expoente em troca de inversa em forma fechada.

conservadora e não ajustada aos dados. As duas últimas colunas são o diagnóstico do fator logarítmico: o comprimento do índice global da cota por diferenças segundas, multiplicado por $\sqrt{\varepsilon}$, permanece limitado e até decresce levemente, enquanto a contagem termo a termo de cada nó cresce como $\log(1/\varepsilon)$ na mesma normalização. É exatamente a diferença entre $O(\varepsilon^{-1/2})$ e $O(\varepsilon^{-1/2}\log(1/\varepsilon))$.

13.3 Contagem de átomos e otimalidade minimax do endereço

A tabela 10 confronta a contagem exata $\lvert\mathcal{L}_H\rvert$ com as cotas do lema 3.2 e compara, no pior caso sobre $\mathcal{L}_H$, o endereço aritmético n do gerador Γ com o endereço $n^\sharp$ da enumeração por altura da definição 3.6. A coluna final registra a cota inferior universal, quanto ao endereçamento sob o calibre fixado, do teorema 3.4. Os expoentes empíricos, obtidos por regressão de $\log_2(\cdot)$ contra $\log_2 H$ nas últimas linhas, aproximam 6 para $\lvert\mathcal{L}_H\rvert$ e $n^\sharp$ e 8 para n, como previsto.

A figura 7 torna visível a diferença entre os expoentes do gerador aritmético e da enumeração por cascas, sempre para o calibre (4).

Foi ainda verificada, para $0 \le n^\sharp < 20{,}000$, a bijetividade de $\Gamma^\sharp$ nos dois sentidos e a coincidência dos conjuntos $\Gamma(\{0,\dots,N\})$ e $\Gamma^\sharp(\{0,\dots,N'\})$ quando restritos a uma mesma casca de altura.

14 Conclusão

O calibre adotado produz $\Theta(H^6)$ átomos e uma enumeração por altura que minimiza exatamente o pior índice. Os três formatos de codificação explicitam como a representação dos diádicos altera o comprimento da palavra. A restrição de curvatura reduz a cardinalidade do codebook e realiza a ordem entrópica $\varepsilon^{-1/2}$.

Na seleção, os valores racionais de fronteira fornecem estados suficientes para preservar continuidade e admissibilidade. As recorrências calculam o mínimo do catálogo, com desempate canônico e custos separados em operações e bits. A estabilização sob truncagem exige que o mínimo global seja atingido; a seleção exata pode ser descontínua em empates.

Para a interpolação estritamente diádica, o erro normalizado admite o envelope $[I(f)^2/8, I(f)^2/2]$. Curvatura constante e quadráticas por partes explicitam as fases responsáveis pela oscilação. A caracterização das fases para curvatura variável e o efeito de uma agenda fixa sobre o melhor erro racional permanecem questões distintas dos resultados interpolatórios demonstrados.

Referências

Richard Bellman. *Dynamic Programming*. Princeton University Press, Princeton, 1957.

Richard Bellman. On the approximation of curves by line segments using dynamic programming. *Communications of the ACM*, 4(6):284, 1961. doi: 10.1145/366573.366611.

Peter Binev and Ronald A. DeVore. Fast computation in adaptive tree approximation. *Numerische Mathematik*, 97(2):193–217, 2004. doi: 10.1007/s00211-003-0493-6.

Gilles Blanchard, Christin Schäfer, Yves Rozenholc, and Klaus-Robert Müller. Optimal dyadic decision trees. *Machine Learning*, 66(2–3):209–241, 2007. doi: 10.1007/s10994-007-0717-6.

Helmut Bölcskei, Philipp Grohs, Gitta Kutyniok, and Philipp Petersen. Optimal approximation with sparsely connected deep neural networks. *SIAM Journal on Mathematics of Data Science*, 1(1):8–45, 2019. doi: 10.1137/18M118709X.

Leo Breiman, Jerome H. Friedman, Richard A. Olshen, and Charles J. Stone. *Classification and Regression Trees*. Wadsworth, Belmont, 1984.

Hermann G. Burchard. Splines (with optimal knots) are better. *Applicable Analysis*, 3:309–319, 1974. doi: 10.1080/00036817408839073.

Constantin Christof. On the stability properties and the optimization landscape of training problems with squared loss for neural networks and general nonlinear conic approximation schemes. *Journal of Machine Learning Research*, 22(263):1–77, 2021.

Albert Cohen, Wolfgang Dahmen, Ingrid Daubechies, and Ronald A. DeVore. Tree approximation and optimal encoding. *Applied and Computational Harmonic Analysis*, 11(2):192–226, 2001. doi: 10.1006/acha.2001.0336.

Thomas M. Cover and Joy A. Thomas. *Elements of Information Theory*. Wiley-Interscience, Hoboken, NJ, 2 edition, 2006. doi: 10.1002/047174882X.

Carl de Boor. Good approximation by splines with variable knots. In A. Meir and A. Sharma, editors, *Spline Functions and Approximation Theory*, volume 21 of *International Series of Numerical Mathematics*, pages 57–72. Birkhäuser, Basel, 1973.

Victor Gabriel de Oliveira. Biblioteca determinística de segmentos afins racionais em células diádicas: endereçamento, aproximação e codificação. Primeiro artigo da série, manuscrito, 2026.

David L. Donoho. CART and best-ortho-basis: a connection. *The Annals of Statistics*, 25(5):1870–1911, 1997. doi: 10.1214/aos/1069362377.

Peter Elias. Universal codeword sets and representations of the integers. *IEEE Transactions on Information Theory*, 21(2):194–203, 1975. doi: 10.1109/TIT.1975.1055349.

G. H. Hardy and E. M. Wright. *An Introduction to the Theory of Numbers*. Oxford University Press, Oxford, 6 edition, 2008.

A. N. Kolmogorov and V. M. Tikhomirov. ε-entropy and ε-capacity of sets in function spaces. *Uspekhi Matematicheskikh Nauk*, 14(2):3–86, 1959.

Andrey N. Kolmogorov and Vladimir M. Tikhomirov. ε-entropy and ε-capacity of sets in function spaces. *American Mathematical Society Translations, Series 2*, 17:277–364, 1961.

George G. Lorentz, Manfred von Golitschek, and Yuly Makovoz. *Constructive Approximation: Advanced Problems*, volume 304 of *Grundlehren der mathematischen Wissenschaften*. Springer, Berlin, 1996. doi: 10.1007/978-3-642-60932-9.

Juan-Carlos Pérez and Enrique Vidal. Optimum polygonal approximation of digitized curves. *Pattern Recognition Letters*, 15(8):743–750, 1994. doi: 10.1016/0167-8655(94)90002-7.

Henry Stone. Approximation of curves by line segments. *Mathematics of Computation*, 15(73):40–47, 1961. doi: 10.1090/S0025-5718-1961-0119390-6.